

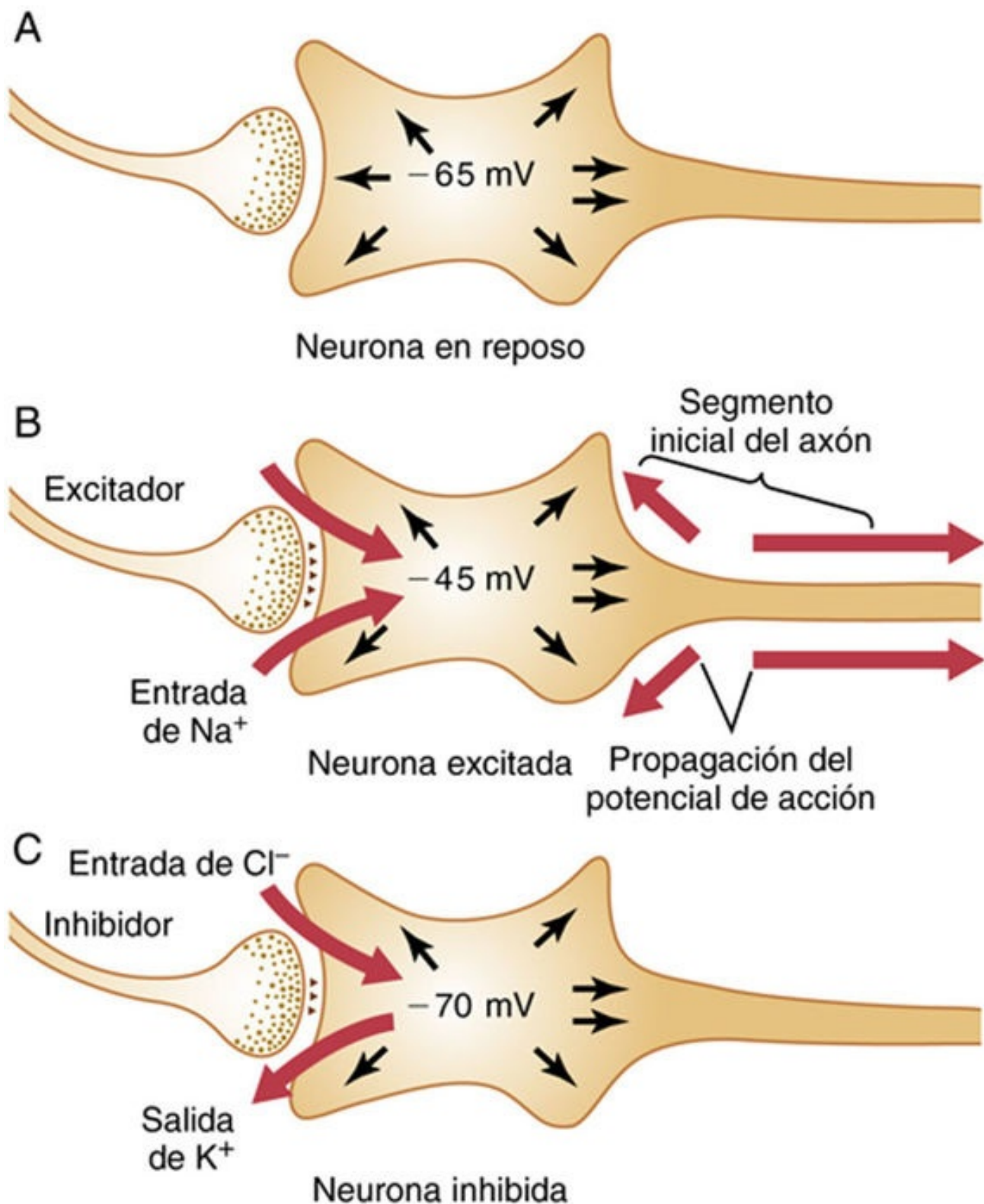


FIGURA 46-9 Tres estados de una neurona. **A.** Neurona en reposo, con un potencial intraneuronal normal de -65 mV . **B.** Neurona en un estado excitado, con un potencial intraneuronal menos negativo (-45 mV) ocasionado por la entrada de sodio. **C.** Neurona en un estado inhibido, con un potencial de membrana intraneuronal más negativo (-70 mV) ocasionado por la salida del ion potasio, la entrada del ion cloruro o ambas cosas.

La **figura 46-9B** presenta un terminal presináptico que ha segregado un transmisor excitador hacia la hendidura existente entre su extremo y la membrana del soma neuronal. El transmisor actúa sobre el receptor excitador de esta última *para incrementar la permeabilidad de la membrana al Na^+* . Debido al gran gradiente de concentración de sodio y a la elevada negatividad eléctrica dentro de la neurona, los iones sodio difunden con rapidez hacia el interior de la membrana.

La rápida entrada de iones sodio con carga positiva neutraliza parte de la negatividad del potencial

de membrana en reposo. Por tanto, en la **figura 46-9B** su valor ha cambiado en sentido positivo desde -65 hasta -45 mV. Este ascenso positivo en el voltaje por encima del potencial de reposo normal en la neurona, es decir, hacia un valor menos negativo, se llama *potencial postsináptico excitador* (PPSE), debido a que si sube lo suficiente en este sentido, desencadenará un potencial de acción en la neurona postsináptica, estimulándola. (En este caso, el PPSE es de $+20$ mV, es decir, 20 mV más positivo que el valor de reposo.)

La descarga de un solo terminal presináptico nunca es capaz de incrementar el potencial neuronal desde -65 mV hasta -45 . Un ascenso de tal magnitud requiere el disparo simultáneo de muchos terminales (unos 40 a 80 para una motoneurona anterior corriente) al mismo tiempo o en una rápida sucesión. Esta descarga simultánea sucede por un proceso llamado *sumación*, que se analiza en los próximos apartados.

Generación de potenciales de acción en el segmento inicial del axón a su salida de la neurona: umbral de excitación

Cuando el PPSE sube lo suficiente en sentido positivo, llega a un punto en el que pone en marcha un potencial de acción en la neurona. Sin embargo, este potencial no empieza en las inmediaciones de las sinapsis excitadoras. En su lugar, *empieza en el segmento inicial del axón* al nivel en que esta estructura abandona el soma neuronal. La razón principal para que este sea el punto de origen del potencial de acción reside en que el soma posee en su membrana relativamente pocos canales de sodio dependientes de voltaje, lo que complica la apertura por parte del PPSE del número necesario para desencadenar un potencial de acción. Por el contrario, *la membrana del segmento inicial* presenta una concentración siete veces superior que el soma de canales de sodio dependientes de voltaje y, por tanto, puede generar un potencial de acción con mucha mayor facilidad que este último. El PPSE que suscitará un potencial de acción en el segmento inicial del axón está entre $+10$ y $+20$ mV, en contraste con los $+30$ o $+40$ mV requeridos como mínimo en el soma.

Una vez que comienza el potencial de acción, viaja en sentido periférico a lo largo del axón y normalmente también en sentido retrógrado hacia el soma. En algunos casos, incluso retrocede hacia las dendritas, pero no a todas ellas, pues, al igual que el soma, tienen muy pocos canales de sodio dependientes de voltaje y por tanto a menudo son incapaces de generar ni un solo potencial de acción. Así pues, en la **figura 46-9B** se observa que el *umbral* de excitación de la neurona es de unos -45 mV, lo que representa un PPSE de $+20$ mV, es decir, 20 mV más positivo que el potencial neuronal de reposo normal de -65 mV.

Fenómenos eléctricos durante la inhibición neuronal

Efecto de las sinapsis inhibitoras sobre la membrana postsináptica: potencial postsináptico inhibitor

Las sinapsis inhibitoras *sobre todo abren canales de cloruro*, lo que permite el paso sin problemas de estos iones. Para comprender cómo inhiben la neurona postsináptica, debemos recordar lo que aprendimos sobre el potencial de Nernst para los iones cloruro. Calculamos que en este caso dicha variable mide unos -70 mV. Se trata de un potencial más negativo que los -65 mV presentes normalmente en el interior de la membrana neuronal en reposo. Por tanto, la apertura de los canales de cloruro permitirá el movimiento de estos iones con carga negativa desde el líquido extracelular hacia el interior, lo que volverá más negativo de lo normal el potencial de membrana interno, acercándolo al

nivel de -70 mV.

La apertura de los canales de potasio dejará que estos iones de carga positiva se desplacen hacia el exterior y esto también volverá más negativo de lo normal el potencial de membrana interno. Así pues, la entrada de cloruro más la salida de potasio elevan el grado de negatividad intracelular, lo que se denomina *hiperpolarización*. Este aumento inhibe a la neurona debido a que el potencial de membrana es aún más negativo que el potencial intracelular normal. Por consiguiente, un aumento de la negatividad por encima del potencial de membrana en reposo normal se denomina *potencial postsináptico inhibitor (PPSI)*.

La **figura 46-9C** muestra los efectos sobre el potencial de membrana ocasionados por la activación de las sinapsis inhibitoras, lo que permite la entrada de cloruro a la célula o la salida de potasio a su exterior, con el correspondiente descenso de esta variable desde su valor normal de -65 mV hasta un nivel más negativo de -70 mV. El potencial de membrana resulta 5 mV más negativo de lo normal y por tanto es un PPSI de -5 mV, lo que inhibe la transmisión de la señal nerviosa a través de la sinapsis.

Inhibición presináptica

Además de la inhibición originada por las sinapsis inhibitoras que operan en la membrana neuronal, lo que se denomina *inhibición postsináptica*, muchas veces se produce otro tipo de inhibición en los terminales presinápticos antes de que la señal llegue a alcanzar la sinapsis. Esta clase se llama *inhibición presináptica*.

La inhibición presináptica está ocasionada por la liberación de una sustancia inhibitora en las inmediaciones de las fibrillas nerviosas presinápticas antes de que sus propias terminaciones acaben sobre la neurona postsináptica. *En la mayoría de los casos, la sustancia transmisora inhibitora es GABA (ácido γ -aminobutírico)*. Esta liberación ejerce una acción específica de apertura sobre los canales aniónicos, lo que permite la difusión de una gran cantidad de iones cloruro hacia la fibrilla terminal. Las cargas negativas de estos iones inhiben la transmisión sináptica debido a que anulan gran parte del efecto excitador producido por los iones sodio con carga positiva que también penetran en las fibrillas terminales cuando llega un potencial de acción.

La inhibición presináptica ocurre en muchas de las vías sensitivas del sistema nervioso. En realidad, las fibras nerviosas sensitivas adyacentes entre sí suelen inhibirse mutuamente, lo que atenúa la propagación lateral y la mezcla de señales en los fascículos sensitivos. En los capítulos siguientes exponemos la importancia de este fenómeno más a fondo.

Evolución temporal de los potenciales postsinápticos

Cuando una sinapsis excitadora estimula la motoneurona anterior, la membrana neuronal se vuelve muy permeable a los iones sodio durante un plazo de 1 o 2 ms. En este período tan breve, una cantidad suficiente de iones sodio difunde con rapidez hacia el interior de la motoneurona postsináptica para elevar su potencial intraneuronal en unos pocos milivoltios, lo que crea el PPSE recogido en las curvas azul y verde de la **figura 46-10**. A continuación, este potencial desciende lentamente a lo largo de los 15 ms siguientes, debido a que este es el tiempo necesario para que escape el exceso de cargas positivas de la neurona excitada y para restablecer el potencial de membrana normal en reposo.

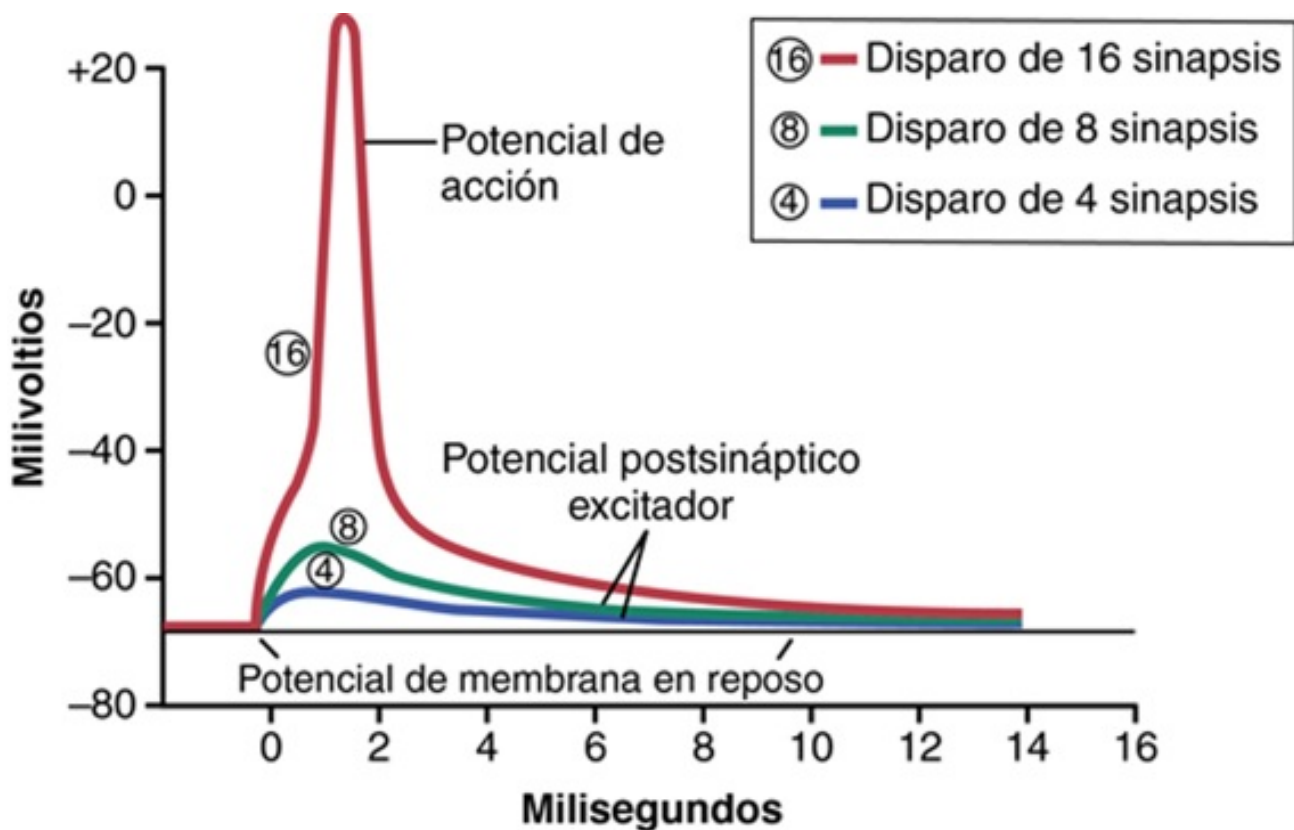


FIGURA 46-10 Potenciales postsinápticos excitadores, para mostrar que el disparo simultáneo nada más que de unas pocas sinapsis no producirá un potencial suficiente por sumación como para desencadenar un potencial de acción, pero que si son muchas las sinapsis que disparan a la vez ascenderá el potencial acumulado hasta el umbral para la excitación y originará un potencial de acción superpuesto.

En un PPSI ocurre precisamente el efecto contrario; a saber, la sinapsis inhibitoria aumenta la permeabilidad de la membrana frente a los iones potasio o cloruro, o frente a ambos, durante 1 o 2 ms, y esta acción reduce el potencial intraneuronal hasta un valor más negativo que lo normal, creando de este modo el PPSI. Este potencial también se apaga en cuestión de unos 15 ms.

Otros tipos de sustancias transmisoras pueden excitar o inhibir la neurona postsináptica durante un período mucho más prolongado: cientos de milisegundos o incluso segundos, minutos u horas. Esto es especialmente cierto en el caso de algunos de los transmisores de los neuropéptidos.

«Sumación espacial» en las neuronas: umbral de disparo

La excitación de un solo terminal presináptico sobre la superficie de una neurona casi nunca activa la célula. La razón de este fenómeno reside en que la cantidad de sustancia transmisora liberada por un terminal aislado para originar un PPSE normalmente no supera los 0,5 a 1 mV, en vez de los 10 a 20 mV necesarios en general para alcanzar el umbral de excitación.

Sin embargo, al mismo tiempo suelen estimularse muchos terminales presinápticos. Aunque estas estructuras se encuentren esparcidas por amplias regiones de la neurona, aun así pueden *sumarse* sus efectos; es decir, agregarse uno a otro hasta que se produzca la excitación neuronal. Ya se señaló antes que un cambio de potencial en cualquier punto aislado del soma provocará su modificación casi exactamente igual hacia todas partes en su interior. Este efecto es así debido a que el gran cuerpo de la neurona presenta una conductividad eléctrica muy alta. Por tanto, con cada sinapsis excitadora que descarga a la vez, el potencial total dentro del soma se vuelve más positivo en 0,5 a 1 mV. Cuando el PPSE llegue al nivel suficiente, alcanzará el *umbral de disparo* y producirá un potencial de acción

espontáneamente en el segmento inicial del axón, como queda recogido en la **figura 46-10**. El potencial postsináptico más bajo de esta imagen estaba causado por la estimulación simultánea de 4 sinapsis; el siguiente potencial en intensidad lo estaba por la estimulación de 8; finalmente, un PPSE aún más alto estaba ocasionado por la estimulación de 16 sinapsis. En este último caso, se había alcanzado el umbral de disparo y se generó un potencial de acción en el axón.

Este efecto aditivo de los potenciales postsinápticos simultáneos mediante la activación de múltiples terminales situados en regiones muy espaciadas de la membrana neuronal se denomina *sumación espacial*.

«Sumación temporal» causada por descargas sucesivas de un terminal presináptico

Cada vez que dispara un terminal presináptico, la sustancia transmisora liberada abre los canales de membrana a lo sumo durante 1 ms más o menos. Sin embargo, la modificación del potencial postsináptico dura hasta 15 ms una vez que los canales de membrana sinápticos ya están cerrados. Por tanto, una segunda apertura de estos mismos elementos puede incrementar el potencial postsináptico hasta un nivel aún mayor y cuanto más alta sea la velocidad de estimulación, mayor se volverá el potencial postsináptico. Así pues, las descargas sucesivas de un solo terminal presináptico, si suceden con la rapidez suficiente, pueden añadirse unas a otras; es decir, pueden «sumarse». Este tipo de adición se denomina *sumación temporal*.

Sumación simultánea de potenciales postsinápticos excitadores e inhibidores

Si un PPSI tiende a *disminuir* el potencial de membrana hasta un valor más negativo y al mismo tiempo un PPSE tiende a *elevarlo*, estos dos efectos pueden neutralizarse entre sí total o parcialmente. Así pues, cuando una neurona está siendo excitada por un PPSE, una señal inhibitoria procedente de otro origen puede reducir muchas veces el potencial postsináptico por debajo del valor umbral de excitación, interrumpiendo así su actividad.

«Facilitación» de las neuronas

Con frecuencia el potencial postsináptico total una vez sumado es excitador, pero no ha subido lo suficiente como para alcanzar el umbral de disparo en la neurona postsináptica. Cuando se produce esta situación, se dice que la neurona está *facilitada*. Es decir, su potencial de membrana está más cerca del umbral de disparo que lo normal, pero aún no ha alcanzado este nivel. Por consiguiente, la llegada de una señal excitadora más emanada de cualquier otra fuente puede activarla en estas condiciones con una gran facilidad. Las señales difusas del sistema nervioso suelen facilitar grandes grupos de neuronas para que sean capaces de responder con rapidez y sin problemas a las señales que dimanen de otros orígenes.

Funciones especiales de las dendritas para excitar a las neuronas

Campo espacial de excitación de las dendritas amplio

Las dendritas de las motoneuronas anteriores suelen extenderse de 500 a 1.000 μm en todas las

direcciones a partir del soma neuronal, y pueden recibir señales procedentes de una gran región espacial en torno a la motoneurona. Esta característica ofrece enormes oportunidades para su sumación desde numerosas fibras nerviosas presinápticas independientes.

También es importante resaltar que entre el 80 y el 95% de todos los terminales presinápticos de la motoneurona anterior acaban sobre dendritas, a diferencia de un mero 5-20% que finalizan sobre el soma neuronal. Por consiguiente, una gran parte de la excitación viene suministrada por las señales transmitidas a través de las dendritas.

La mayoría de las dendritas no son capaces de transmitir potenciales de acción, pero sí señales dentro de la misma neurona mediante conducción electrotónica

La mayoría de las dendritas no llegan a transmitir potenciales de acción debido a que sus membranas poseen relativamente pocos canales de sodio dependientes de voltaje, y sus umbrales de excitación son demasiado elevados para producir potenciales de acción. Con todo, sí que transportan *corrientes electrotónicas* desde las dendritas al soma. Este proceso significa la propagación directa de una corriente eléctrica por conducción de iones en los líquidos de las dendritas pero sin la generación de potenciales de acción. La estimulación (o inhibición) de la neurona por esta corriente presenta unas características especiales, según se describe en el siguiente apartado.

Disminución de la corriente electrotónica en las dendritas: efecto excitador (o inhibidor) mayor a cargo de las sinapsis situadas cerca del soma

En la **figura 46-11** están representadas múltiples sinapsis excitadoras e inhibidoras que estimulan las dendritas de una neurona. En las dos dendritas de la izquierda aparecen efectos excitadores cerca del extremo de su punta; obsérvese el elevado nivel de los PPSE en estas porciones, es decir, fíjese en sus potenciales de membrana *menos negativos* en estos puntos. Sin embargo, una gran parte de su PPSE se pierde antes de llegar al soma. La razón de esta importante pérdida estriba en que las dendritas son largas y sus membranas delgadas y al menos parcialmente permeables a los iones potasio y cloruro, lo que las vuelve «porosas» a la corriente eléctrica. Por tanto, antes de que los potenciales excitadores puedan alcanzar el soma, una gran proporción se habrá perdido por escape a través de la membrana. Esta disminución del potencial de membrana a medida que experimenta su propagación electrotónica a lo largo de las dendritas hacia el soma se llama *conducción decreciente*.

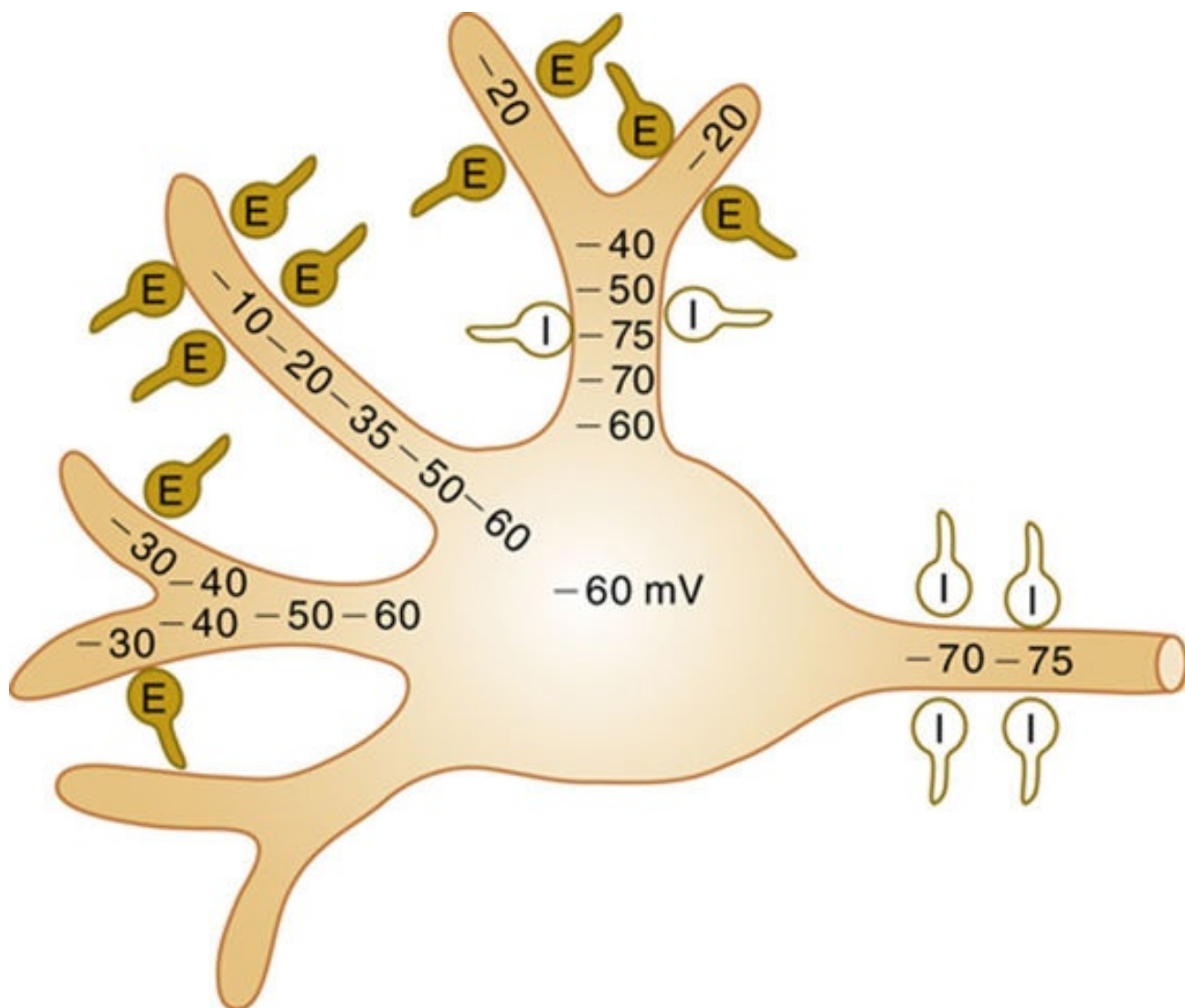


FIGURA 46-11 Estimulación de una neurona por los terminales presinápticos situados en las dendritas para mostrar, especialmente, la conducción decreciente de los potenciales electrotonicos excitadores (E) en las dos dendritas de la izquierda y la inhibición (I) de la excitación dendrítica en la dendrita que está encima. También se observa un potente efecto de las sinapsis inhibitorias en el segmento inicial del axón.

Cuanto más lejos esté la sinapsis excitadora del soma neuronal, mayor será esta disminución, y menos las señales excitadoras que lo alcancen. Por tanto, las sinapsis que se hallan cerca del soma ejercen un efecto mucho mayor para suscitar la excitación o inhibición neuronal que las que quedan alejadas.

Sumación de la excitación y la inhibición en las dendritas

La dendrita más alta de la [figura 46-11](#) está estimulada tanto por sinapsis excitadoras como inhibitorias. A su punta llega un potente PPSE, pero más cerca del soma hay dos sinapsis inhibitorias que actúan también sobre ella. Estas últimas aportan un voltaje hiperpolarizante que anula por completo el efecto excitador y llega a transmitir un pequeño grado de inhibición por conducción electrotonica hacia el soma. Por tanto, las dendritas pueden sumar los potenciales postsinápticos excitadores e inhibidores del mismo modo que lo hace el soma. En la figura también se recogen varias sinapsis inhibitorias situadas directamente sobre el cono axónico y el segmento inicial del axón. Esta posición suministra una inhibición especialmente profunda debido a que ejerce el efecto directo de elevar el umbral de excitación en el mismo punto en que se genera el potencial de acción en condiciones normales.

Relación del estado de excitación de la neurona con la frecuencia de descarga

El «estado excitador» es el nivel acumulado de impulsos excitadores en la neurona

Si en un momento determinado el grado de excitación es más alto que el de inhibición, entonces se dice que existe un *estado excitador*. A la inversa, si es mayor la inhibición que la excitación, lo que se dice es que hay un *estado inhibitor*.

Cuando el estado excitador de una neurona sube por encima del umbral de excitación, la célula disparará de forma repetida mientras permanezca a ese nivel. La **figura 46-12** muestra las respuestas que ofrecen tres tipos de neuronas cuyo estado excitador presenta diversos grados. Obsérvese que la neurona 1 tiene un umbral bajo de excitación, mientras que la neurona 3 lo tiene elevado. Pero obsérvese también en que la neurona 2 posee la menor frecuencia máxima de descarga, mientras que la neurona 3 tiene la mayor.

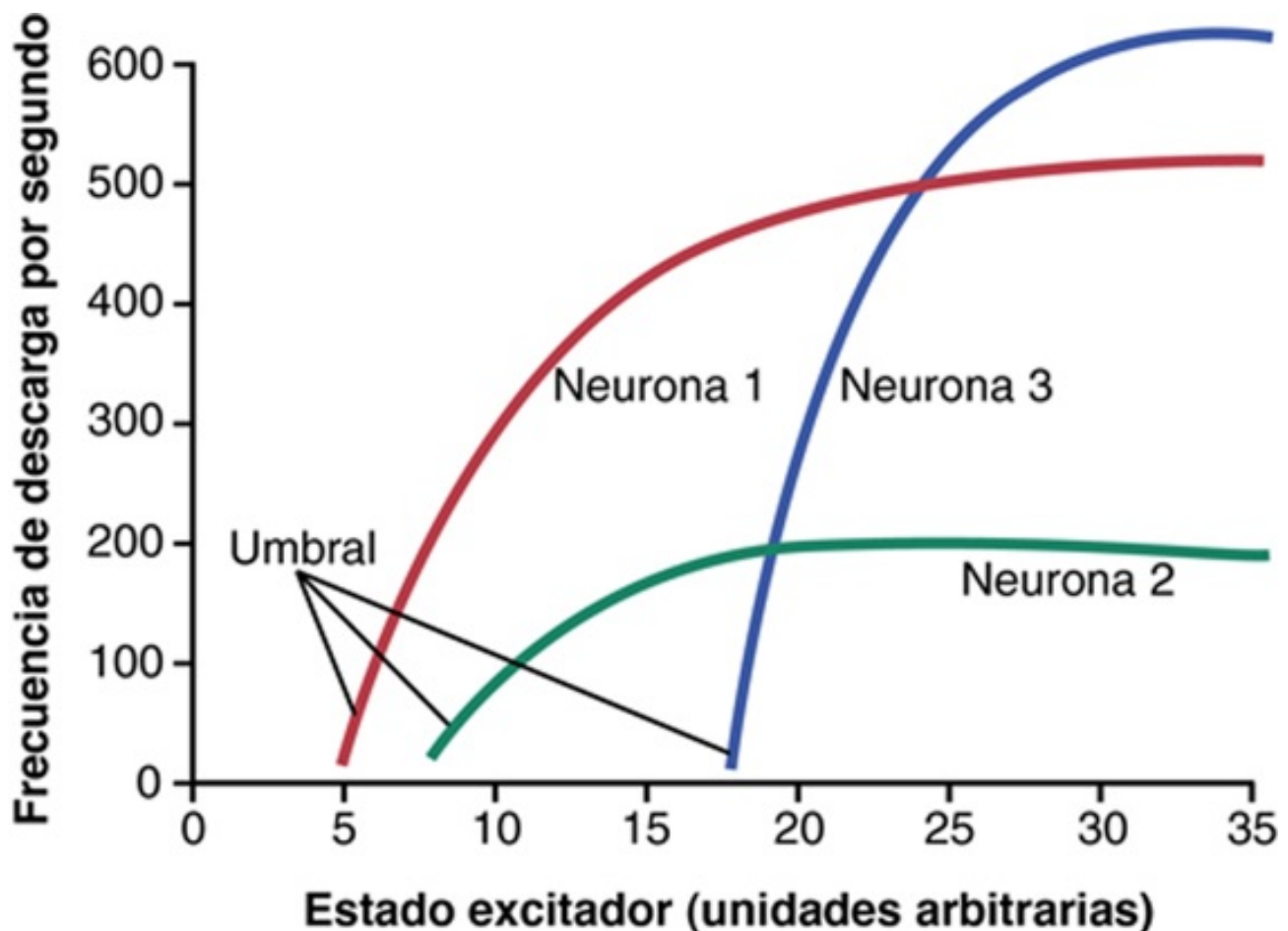


FIGURA 46-12 Características de respuesta de distintos tipos de neuronas a los diferentes niveles del estado excitador.

Algunas neuronas del sistema nervioso central disparan de forma continua porque incluso su estado excitador normal se encuentra por encima del nivel umbral. La frecuencia de disparo suele poder elevarse aún más con un nuevo incremento de su estado excitador. En cambio, puede reducirse, o incluso detenerse los disparos, si se superpone un estado inhibitor en la neurona. Por tanto, dos neuronas distintas responden de modos diferentes, tienen umbrales de excitación dispares y presentan

unas frecuencias máximas de descarga muy alejadas entre sí. Con un poco de imaginación es posible comprender fácilmente la importancia de poseer neuronas diversas con unas características de respuesta de múltiples tipos para cumplir las funciones muy variadas del sistema nervioso.

Algunas características especiales de la transmisión sináptica

Fatiga de la transmisión sináptica

Cuando las sinapsis excitadoras reciben estímulos repetidos a un ritmo elevado, el número de descargas de la neurona postsináptica es muy alto al principio, pero la frecuencia de disparo va bajando progresivamente en los milisegundos o segundos sucesivos. Este fenómeno se llama *fatiga* de la transmisión sináptica.

La fatiga es una característica importantísima de la función sináptica porque cuando una región del sistema nervioso está hiperexcitada, permite que desaparezca este exceso de excitabilidad pasado un rato. Por ejemplo, la fatiga probablemente es el medio más sobresaliente para acabar dominando la excitabilidad excesiva del encéfalo durante una crisis epiléptica, hasta el punto de que cesen las convulsiones. Por tanto, su aparición constituye un mecanismo protector contra el exceso de actividad neuronal. Esta cuestión se examina de nuevo en la descripción que aborda los circuitos neuronales reverberantes en el [capítulo 47](#).

El mecanismo de la fatiga básicamente consiste en el agotamiento o en la debilitación parcial de las reservas de sustancia transmisora en los terminales presinápticos. Los terminales excitadores de muchas neuronas pueden almacenar una cantidad de transmisor excitador que no baste más que para originar unos 10.000 potenciales de acción, y sus reservas pueden acabarse en cuestión apenas de unos pocos segundos o minutos de estimulación rápida. Parte del proceso de la fatiga probablemente también obedezca a otros dos factores: 1) la inactivación progresiva que experimentan muchos de los receptores de membrana postsinápticos, y 2) la lenta aparición de unas concentraciones iónicas anormales en el interior de la neurona *postsináptica*.

Efecto de la acidosis o de la alcalosis sobre la transmisión sináptica

La mayoría de las neuronas son muy sensibles a los cambios del pH en los líquidos intersticiales que las rodean. *Normalmente, la alcalosis aumenta mucho la excitabilidad neuronal.* Por ejemplo, un ascenso en el pH de la sangre arterial desde su valor habitual de 7,4 hasta 7,8 u 8 suele causar convulsiones epilépticas en el encéfalo debido a la mayor excitabilidad de algunas neuronas cerebrales o de todas. En una persona predispuesta a convulsiones epilépticas, incluso un período breve de hiperventilación, que elimina el dióxido de carbono y eleva el pH de la sangre, puede desencadenar un ataque epiléptico.

En cambio, *la acidosis disminuye acusadamente la actividad neuronal*; un descenso en el pH desde 7,4 hasta un valor inferior a 7 suele ocasionar un estado comatoso. Por ejemplo, en la acidosis diabética o urémica muy grave, casi siempre se presenta coma.

Efecto de la hipoxia sobre la transmisión sináptica

La excitabilidad neuronal también depende claramente de un aporte suficiente de oxígeno. Su interrupción por unos pocos segundos puede ocasionar una ausencia completa de excitabilidad en algunas neuronas. Este efecto se observa cuando cesa transitoriamente el flujo sanguíneo cerebral, porque en cuestión de 3 a 7 s la persona pierde el conocimiento.

Efecto de los fármacos sobre la transmisión sináptica

Se sabe que muchos fármacos aumentan la excitabilidad de las neuronas y otros la disminuyen. Por ejemplo, la *cafeína*, la *teofilina* y la *teobromina*, que están presentes en el café, el té y el chocolate, respectivamente, *incrementan* la excitabilidad neuronal, se supone que al rebajar el umbral de excitación en las células.

La estricnina es uno de los productos mejor conocidos que aumenta la excitabilidad de las neuronas. Sin embargo, no lo hace reduciendo su umbral de excitación; en su lugar, *inhibe la acción de algunas sustancias transmisoras normalmente inhibitorias*, sobre todo el efecto en este sentido de la glicina sobre la médula espinal. Por tanto, las acciones de los transmisores excitadores resultan aplastantes, y las neuronas quedan tan excitadas que pasan con rapidez a emitir descargas repetidas, derivando en unos espasmos musculares tónicos de gran intensidad.

La mayoría de los anestésicos elevan el umbral de la membrana neuronal para la excitación y así disminuyen la transmisión sináptica en muchos puntos del sistema nervioso. Como muchos de estos compuestos son especialmente liposolubles, se ha pensado que algunos de ellos podrían modificar las propiedades físicas de las membranas neuronales, volviéndolas menos sensibles a los productos excitadores.

Retraso sináptico

Durante la transmisión de una señal neuronal desde una neurona presináptica hasta otra postsináptica, se consume cierta cantidad de tiempo en el proceso siguiente: 1) emisión de la sustancia transmisora por el terminal presináptico; 2) difusión del transmisor hacia la membrana neuronal postsináptica; 3) acción del transmisor sobre el receptor de la membrana; 4) intervención del receptor para aumentar la permeabilidad de la membrana, y 5) entrada del sodio por difusión para elevar el PPSE hasta un nivel suficientemente alto como para desencadenar un potencial de acción. El período *mínimo* necesario para que tengan lugar todos estos fenómenos, incluso cuando se estimula simultáneamente un gran número de sinapsis excitadoras, es de unos 0,5 ms, que se denomina *retraso sináptico*. Los neurofisiólogos pueden medir el tiempo de retraso *mínimo* transcurrido entre la llegada de una lluvia de impulsos a un conjunto de neuronas y la correspondiente lluvia de salida. Una vez recogido este dato, ya se puede calcular el número de neuronas sucesivas que forman el circuito.

Bibliografía

- Alberini CM. Transcription factors in long-term memory and synaptic plasticity. *Physiol Rev.* 2009;89:121.
- Ariel P, Ryan TA. New insights into molecular players involved in neurotransmitter release. *Physiology (Bethesda).* 2012;27:15.
- Ben-Ari Y, Gaiarsa JL, Tyzio R, Khazipov R. GABA: a pioneer transmitter that excites immature neurons and generates primitive oscillations. *Physiol Rev.* 2007;87:1215.
- Chadderton P, Schaefer AT, Williams SR, Margrie TW. Sensory-evoked synaptic integration in cerebellar and cerebral cortical neurons. *Nat Rev Neurosci.* 2014;15:71.
- Clarke LE, Barres BA. Emerging roles of astrocytes in neural circuit development. *Nat Rev Neurosci.* 2013;14:311.
- Gassmann M, Bettler B. Regulation of neuronal GABA(B) receptor functions by subunit composition. *Nat Rev Neurosci.* 2012;13:380.
- Jacob TC, Moss SJ, Jurd R. GABA(A) receptor trafficking and its role in the dynamic modulation of neuronal inhibition. *Nat Rev Neurosci.* 2008;9:331.
- Kandel ER. The molecular biology of memory storage: a dialogue between genes and synapses. *Science.* 2001;294:1030.
- Kavalali ET, Jorgensen EM. Visualizing presynaptic function. *Nat Neurosci.* 2014;17:10.
- Kerchner GA, Nicoll RA. Silent synapses and the emergence of a postsynaptic mechanism for LTP. *Nat Rev Neurosci.* 2008;9:813.
- Klein R. Bidirectional modulation of synaptic functions by Eph/ephrin signaling. *Nat Neurosci.* 2009;12:15.
- Lisman JE, Raghavachari S, Tsien RW. The sequence of events that underlie quantal transmission at central glutamatergic synapses. *Nat Rev Neurosci.* 2007;8:597.
- O'Rourke NA, Weiler NC, Micheva KD, Smith SJ. Deep molecular diversity of mammalian synapses: why it matters and how to measure it. *Nat Rev Neurosci.* 2012;13:365.
- Paoletti P, Bellone C, Zhou Q. NMDA receptor subunit diversity: impact on receptor properties, synaptic plasticity and disease. *Nat Rev Neurosci.* 2013;14:383.
- Pereda AE. Electrical synapses and their functional interactions with chemical synapses. *Nat Rev Neurosci.* 2014;15:250.
- Sala C, Segal M. Dendritic spines: the locus of structural and functional plasticity. *Physiol Rev.* 2014;94:141.
- Sigel E, Steinmann ME. Structure, function, and modulation of GABA(A) receptors. *J Biol Chem.* 2012;287:40224.
- Sjöström PJ, Rancz EA, Roth A, Häusser M. Dendritic excitability and synaptic plasticity. *Physiol Rev.* 2008;88:769.
- Spruston N. Pyramidal neurons: dendritic structure and synaptic integration. *Nat Rev Neurosci.* 2008;9:206.
- Tyagarajan SK, Fritschy JM. Gephyrin: a master regulator of neuronal function? *Nat Rev Neurosci.* 2014;15:141.
- van den Pol AN. Neuropeptide transmission in brain circuits. *Neuron.* 2012;76:98.

CAPÍTULO 47

Receptores sensitivos, circuitos neuronales para el procesamiento de la información

Nuestras percepciones de las señales del cuerpo y del mundo que nos rodea están mediadas por un complejo sistema de receptores sensitivos que detectan estímulos como el tacto, el sonido, la luz, el dolor, el frío y el calor. El propósito del presente capítulo consiste en exponer los mecanismos básicos por los que estos receptores transforman los estímulos sensitivos en señales nerviosas que a continuación son enviadas y procesadas en el sistema nervioso central.

Tipos de receptores sensitivos y estímulos que detectan

La **tabla 47-1** recoge y clasifica cinco tipos básicos de receptores sensitivos: 1) *mecanorreceptores*, que detectan la compresión mecánica o su estiramiento, o el de los tejidos adyacentes; 2) *termorreceptores*, que detectan los cambios en la temperatura, donde algunos de los receptores se encargan del frío y otros del calor; 3) *nocirreceptores* (receptores del dolor), que detectan daños físicos o químicos que se producen en los tejidos; 4) *receptores electromagnéticos*, que detectan la luz en la retina ocular, y 5) *quimiorreceptores*, que detectan el gusto en la boca, el olfato en la nariz, la cantidad de oxígeno en la sangre arterial, la osmolalidad de los líquidos corporales, la concentración de dióxido de carbono y otros factores que completan la bioquímica del organismo.

Tabla 47-1
Clasificación de los receptores sensitivos

I. Mecanorreceptores

Sensibilidades táctiles cutáneas (epidermis y dermis)

- Terminaciones nerviosas libres

- Terminaciones bulbares

 - Discos de Merkel

 - Más otras variantes

- Terminaciones en ramillete

- Terminaciones de Ruffini

- Terminaciones encapsuladas

 - Corpúsculos de Meissner

 - Corpúsculos de Krause

- Órganos terminales de los pelos

Sensibilidades de los tejidos profundos

- Terminaciones nerviosas libres

- Terminaciones bulbares

- Terminaciones en ramillete

 - Terminaciones de Ruffini

- Terminaciones encapsuladas

 - Corpúsculos de Pacini

 - Más alguna otra variante

- Terminaciones musculares

 - Husos musculares

 - Receptores tendinosos de Golgi

Oído

- Receptores acústicos de la cóclea

Equilibrio

- Receptores vestibulares
- Presión arterial
 - Barorreceptores de los senos carotídeos y la aorta

II. Termorreceptores

- Frío
 - Receptores para el frío
- Calor
 - Receptores para el calor

III. Nocirreceptores

- Dolor
 - Terminaciones nerviosas libres

IV. Receptores electromagnéticos

- Visión
 - Bastones
 - Conos

V. Quimiorreceptores

- Gusto
 - Receptores de los botones gustativos
- Olfato
 - Receptores del epitelio olfatorio
- Oxígeno arterial
 - Receptores de los cuerpos carotídeos y aórticos
- Osmolalidad
 - Neuronas de los núcleos supraópticos o de sus inmediaciones
- CO₂ sanguíneo
 - Receptores del bulbo raquídeo o de su superficie y de los cuerpos carotídeos y aórticos
- Glucosa, aminoácidos, ácidos grasos sanguíneos
 - Receptores en el hipotálamo

En este capítulo estudiamos el funcionamiento de unos cuantos tipos específicos de receptores, fundamentalmente los mecanorreceptores periféricos, para explicar parte de los principios por los que operan estas estructuras. Otros diferentes se analizan en diversos capítulos vinculados con los sistemas sensitivos a los que sirven. La **figura 47-1** muestra algunos de los tipos de mecanorreceptores observados en la piel o en los tejidos profundos del organismo.



Terminación nerviosa libre



Receptor de las terminaciones bulbosas



Receptor táctil piloso



Corpúsculo de Pacini



Corpúsculo de Meissner



Corpúsculo de Krause



Órgano terminal de Ruffini



Aparato tendinoso de Golgi



Huso muscular

FIGURA 47-1 Varios tipos de terminación nerviosa sensitiva somática.

Sensibilidad diferencial de los receptores

¿Cómo dos tipos distintos de receptores sensitivos detectan clases diferentes de estímulos sensitivos? La respuesta es la siguiente: por sus *sensibilidades diferenciales*. Es decir, cada tipo de receptor

resulta muy sensible a una clase de estímulo sensitivo para el que está diseñado y en cambio es casi insensible a otras clases. De este modo, los conos y los bastones de los ojos son muy sensibles a la luz, pero casi totalmente insensibles a una situación de calor, frío, presión sobre los globos oculares o cambios químicos en la sangre dentro de los límites normales. Los osmorreceptores de los núcleos supraópticos en el hipotálamo detectan variaciones minúsculas en la osmolalidad de los líquidos corporales, pero nunca se ha visto que respondan al sonido. Por último, los receptores cutáneos para el dolor casi nunca se estimulan con los estímulos corrientes de tacto o de presión, pero pasan a estar muy activos en el momento en que adquieren la intensidad suficiente para dañar a los tejidos.

Modalidad sensitiva: el principio de la «línea marcada»

Cada uno de los principales tipos sensitivos que podemos experimentar, dolor, tacto, visión, sonido, etc., se llama *modalidad* de sensación. Con todo, pese al hecho de que nosotros percibimos estas diversas modalidades, las fibras nerviosas únicamente transmiten impulsos. Por tanto, ¿cómo es que distintas fibras nerviosas transmiten modalidades diferentes de sensación?

La respuesta señala que cada fascículo nervioso termina en un punto específico del sistema nervioso central y el tipo de sensación vivida cuando se estimula una fibra nerviosa queda determinado por la zona del sistema nervioso a la que conduce esta fibra. Por ejemplo, si se estimula una fibra para el dolor, la persona percibe esta sensación sea cual sea el tipo de estímulo que la excite. Puede ser la electricidad, el recalentamiento de la fibra, su aplastamiento o la activación de la terminación nerviosa para el dolor cuando las células tisulares sufren una lesión. En todos estos casos, la persona percibe dolor. Análogamente, si se estimula una fibra táctil por la excitación eléctrica de un receptor para el tacto o por cualquier otro mecanismo, la persona percibe sensación de tacto porque dichas fibras conducen hasta las áreas específicas del tacto en el cerebro. En este mismo sentido, las fibras procedentes de la retina ocular terminan en las áreas visuales del cerebro, las del oído acaban en las áreas auditivas y las térmicas en las áreas para la temperatura.

Esta especificidad de las fibras nerviosas para transmitir nada más que una modalidad de sensación se llama *principio de la línea marcada*.

Transducción de estímulos sensitivos en impulsos nerviosos

Corrientes eléctricas locales en las terminaciones nerviosas: potenciales de receptor

Todos los receptores sensitivos tienen un rasgo en común. Cualquiera que sea el tipo de estímulo que les excite, su efecto inmediato consiste en modificar su potencial eléctrico de membrana. Este cambio en el potencial se llama *potencial de receptor*.

Mecanismos de los potenciales de receptor

Los diversos receptores pueden excitarse siguiendo alguno de los siguientes modos de generar potenciales de receptor: 1) por deformación mecánica del receptor, que estire su membrana y abra los canales iónicos; 2) por la aplicación de un producto químico a la membrana, que también abra los canales iónicos; 3) por un cambio de la temperatura de la membrana, que modifique su permeabilidad, o 4) por los efectos de la radiación electromagnética, como la luz que incide sobre un receptor visual de la retina, al modificar directa o indirectamente las características de la membrana del receptor y permitir el flujo de iones a través de sus canales.

Estos cuatro medios de excitar a los receptores guardan una correspondencia general con los diferentes tipos de receptores sensitivos conocidos. En todos los casos, la causa básica del cambio en el potencial de membrana es una modificación en la permeabilidad de la membrana del receptor, que permite la difusión iónica con mayor o menor facilidad a través de la membrana y variar así el *potencial transmembrana*.

Amplitud del potencial de receptor máximo

La amplitud máxima de la mayoría de los potenciales de receptor sensitivos es de unos 100 mV, pero este valor no se alcanza más que cuando la intensidad del estímulo correspondiente es altísima. Más o menos se trata del mismo voltaje máximo registrado en los potenciales de acción y también es el cambio que sucede cuando la membrana adquiere una permeabilidad máxima a los iones sodio.

Relación del potencial de receptor con los potenciales de acción

Cuando el potencial de receptor sube por encima del *umbral* necesario para desencadenar potenciales de acción en la fibra nerviosa adscrita al receptor, se produce su aparición, según explica la [figura 47-2](#). Obsérvese también que cuanto más asciende el potencial de receptor por encima del nivel umbral, se vuelve mayor la *frecuencia del potencial de acción*.

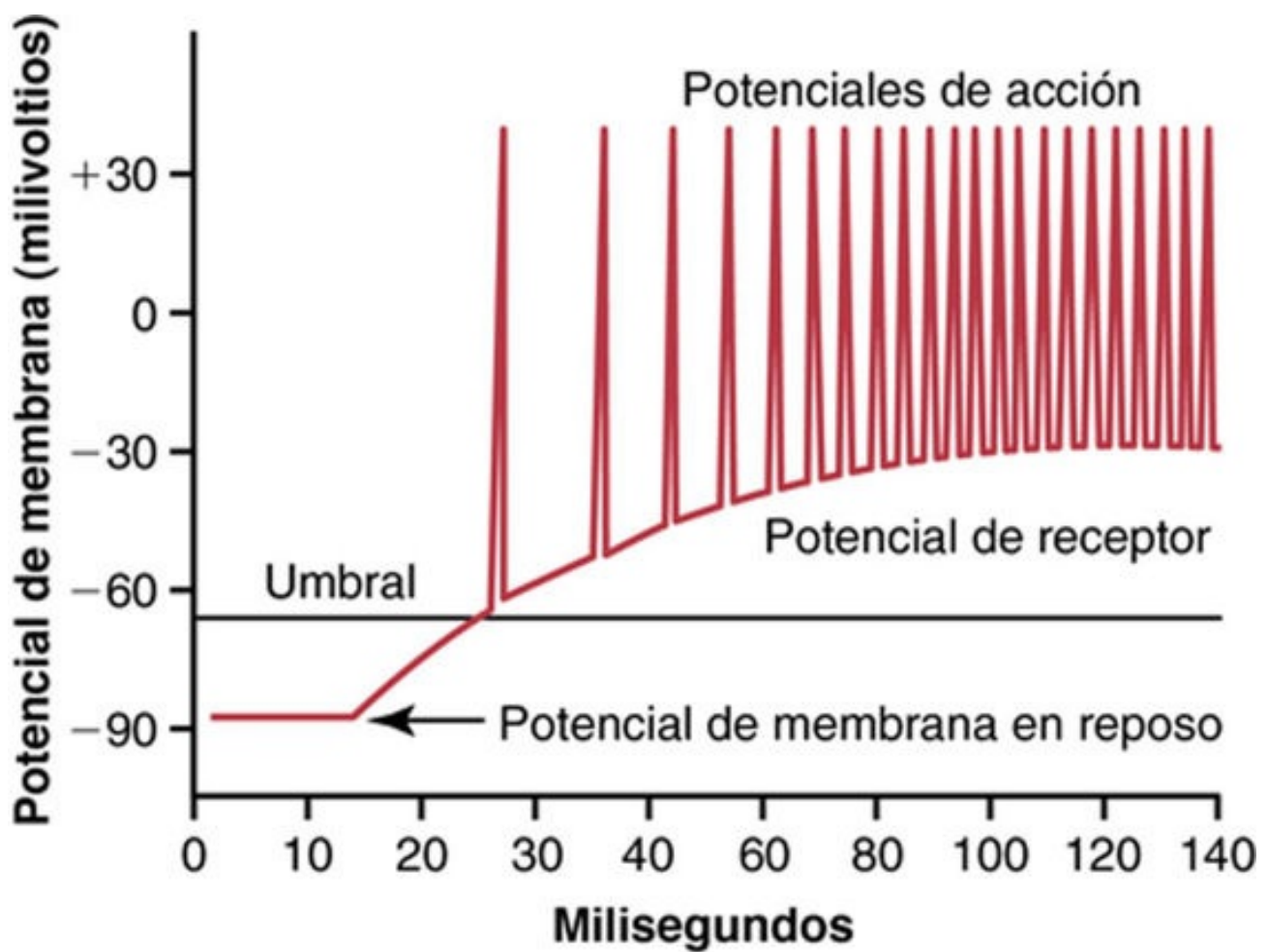


FIGURA 47-2 Relación típica entre el potencial de receptor y los potenciales de acción cuando el primero asciende por encima del nivel umbral.

Potencial de receptor del corpúsculo de Pacini: un ejemplo de funcionamiento de un receptor

En la [figura 47-1](#) puede observarse que el corpúsculo de Pacini posee una fibra nerviosa central que recorre su núcleo. Alrededor de esta fibra nerviosa central hay una cápsula compuesta por múltiples capas concéntricas, de manera que la compresión del corpúsculo desde fuera sobre cualquier punto alargará, oprimirá o deformará la fibra central de cualquier otro modo.

La [figura 47-3](#) muestra únicamente la fibra central del corpúsculo de Pacini después de haber retirado todas las capas de la cápsula excepto una. El extremo final con el que acaba en el interior de la cápsula es amielínico, pero la fibra se mieliniza (la cubierta azul que aparece en la figura) poco antes de abandonar el corpúsculo para entrar en un nervio sensitivo periférico.

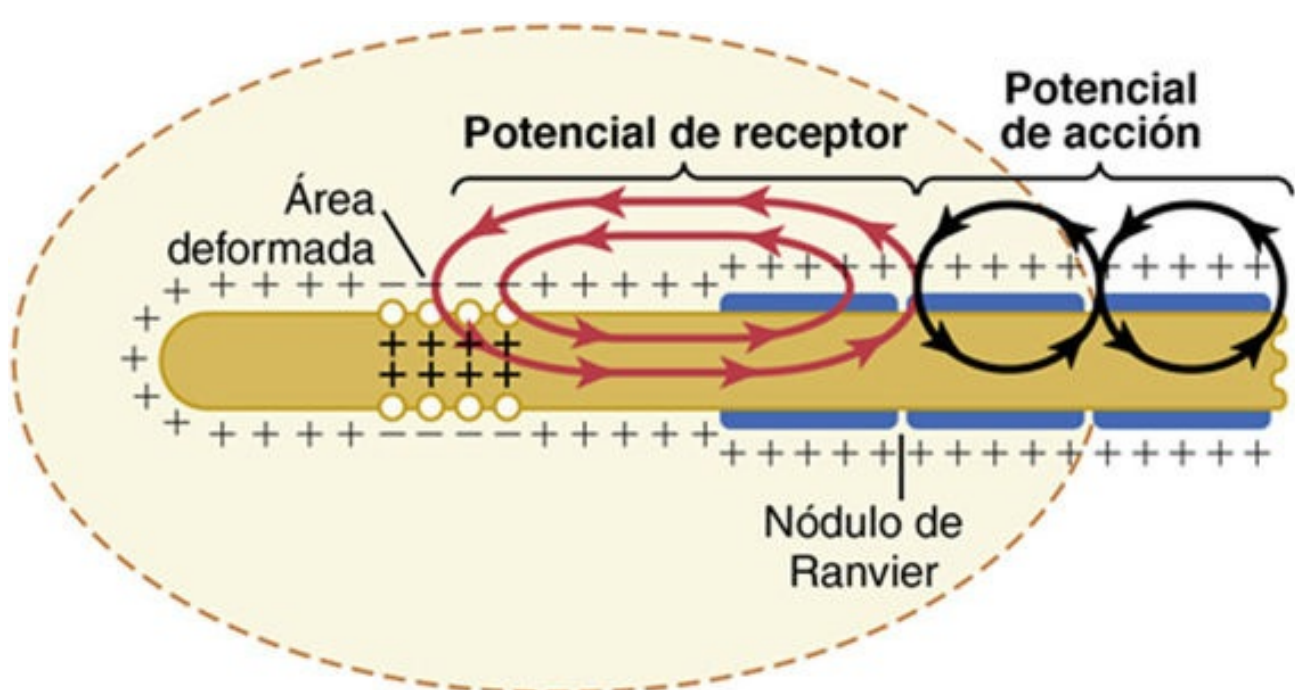


FIGURA 47-3 Excitación de una fibra nerviosa sensitiva por un potencial de receptor producido en un corpúsculo de Pacini. (Modificado a partir de Loëwenstein WR: Excitation and inactivation in a receptor membrane. Ann N Y Acad Sci 94:510, 1961.)

La **figura 47-3** también muestra el mecanismo que produce un potencial de receptor en el corpúsculo de Pacini. Obsérvese la pequeña zona de la fibra terminal que ha quedado deformada por la compresión del corpúsculo, y que los canales iónicos de la membrana se han abierto, lo que permite la difusión de los iones sodio con carga positiva hacia el interior de la fibra. Esta acción crea una mayor positividad dentro de la fibra, que es el «potencial de receptor». A su vez, el citado potencial da lugar a un flujo de corriente formando un *circuito local*, señalado por las flechas, que se propaga a lo largo de la fibra nerviosa. En el primer nódulo de Ranvier, que aún se halla dentro de la cápsula del corpúsculo de Pacini, este flujo de corriente local despolariza la membrana de la fibra a dicho nivel, lo que a continuación desencadena los potenciales de acción típicos que se transmiten a través de la fibra nerviosa hacia el sistema nervioso central.

Relación entre la intensidad del estímulo y el potencial de receptor

La **figura 47-4** muestra la amplitud variable del potencial de receptor ocasionado por una compresión mecánica cada vez más enérgica («potencia del estímulo» creciente) aplicada de forma experimental sobre el núcleo central de un corpúsculo de Pacini. Obsérvese que la amplitud crece al principio con rapidez para perder después velocidad progresivamente con los estímulos de alta intensidad.

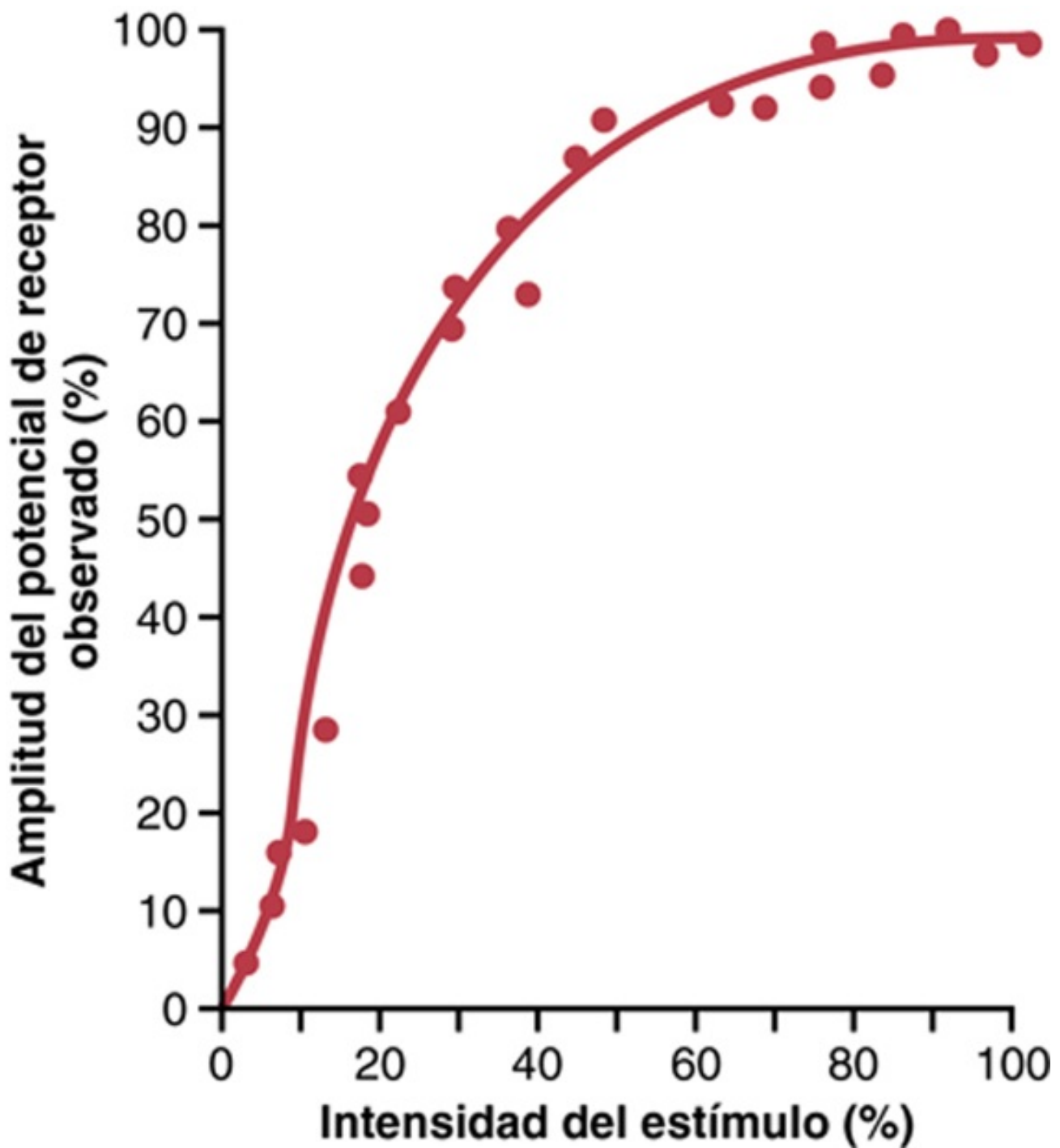


FIGURA 47-4 Relación entre la amplitud del potencial de receptor y la intensidad de un estímulo mecánico aplicado a un corpúsculo de Pacini. (Datos tomados de Loëwenstein WR: Excitation and inactivation in a receptor membrane. Ann N Y Acad Sci 94:510, 1961.)

A su vez, la *frecuencia de los potenciales de acción repetidos* que se transmiten desde los receptores sensitivos aumenta de forma aproximadamente proporcional al incremento del potencial de receptor. Si este principio se combina con los datos de la [figura 47-4](#), puede verse que la estimulación muy intensa del receptor suscita nuevos ascensos paulatinamente menores en el número de potenciales de acción. Se trata de un principio sumamente importante que resulta aplicable a casi todos los receptores sensitivos; les dota de sensibilidad frente a experiencias sensitivas muy débiles, sin llegar a una frecuencia máxima de disparo hasta que la experiencia sea de tremenda magnitud. Esta característica ofrece al receptor una enorme gama de respuesta, desde un extremo muy débil hasta otro muy intenso.

Adaptación de los receptores

Otra característica que comparten todos los receptores sensitivos es su *adaptación* parcial o total a cualquier estímulo constante después de haber transcurrido un tiempo. Es decir, cuando se aplica un estímulo sensitivo continuo, el receptor responde al principio con una frecuencia de impulsos alta y después baja cada vez más hasta que acaba disminuyendo la frecuencia de los potenciales de acción para pasar a ser muy pocos o muchas veces desaparecer del todo.

La **figura 47-5** muestra la adaptación típica de ciertos tipos de receptores. Obsérvese que el corpúsculo de Pacini lo hace de forma muy rápida y los receptores de los pelos tardan 1 s más o menos, mientras que algunos receptores de las cápsulas articulares y los husos musculares experimentan una adaptación lenta.

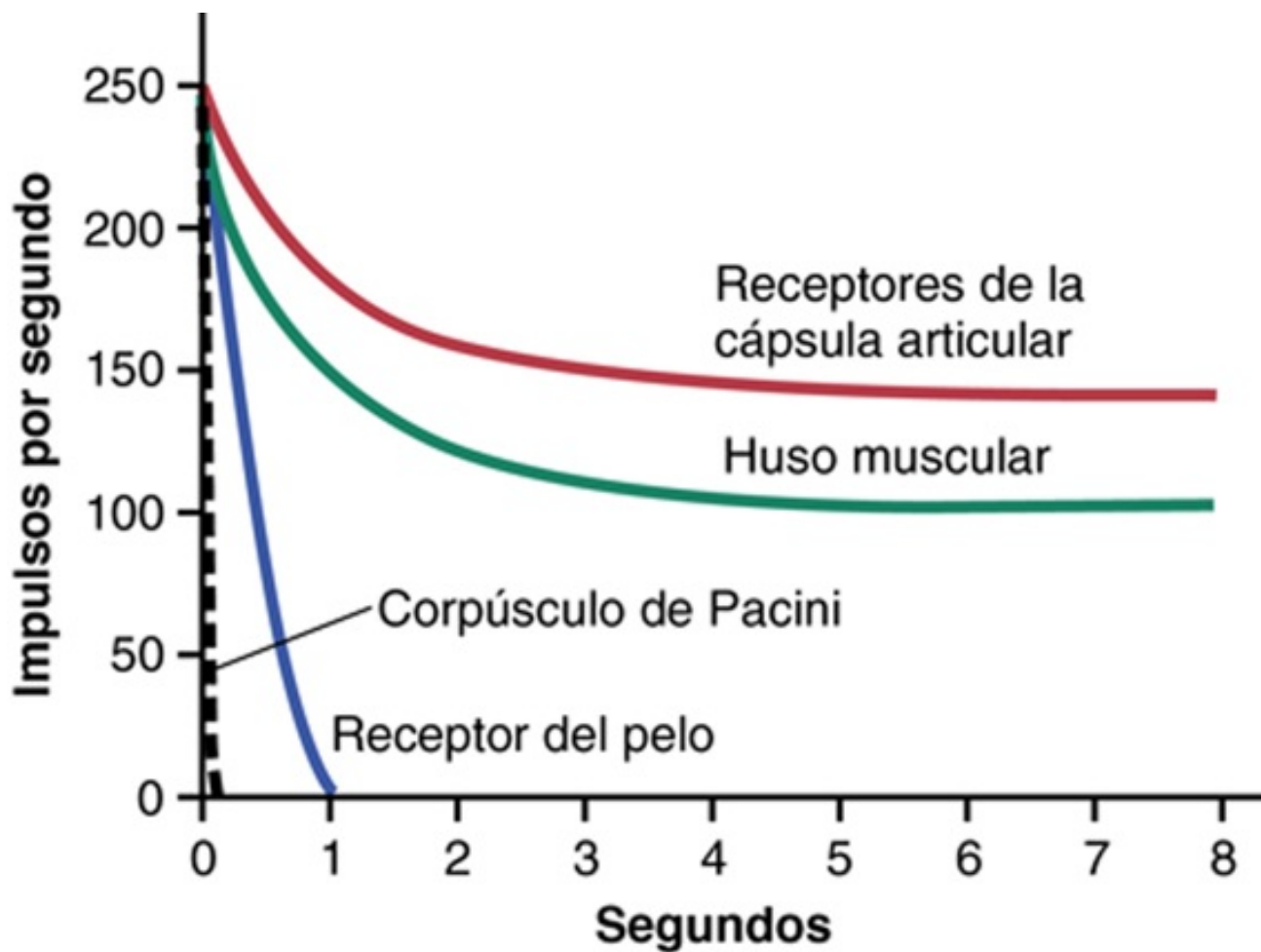


FIGURA 47-5 Adaptación de los diferentes tipos de receptores, que revela su rápida producción en algunos de ellos y su lentitud en otros.

Asimismo, la capacidad de adaptación de ciertos receptores sensitivos es mucho mayor que la de otros. Por ejemplo, los corpúsculos de Pacini se adaptan a la «extinción» en unas pocas centésimas de segundo y los receptores situados en la base de los pelos lo hacen en cuestión de 1 s o más tiempo. Es probable que todos los demás *mecanorreceptores* acaben adaptándose casi por completo, pero algunos necesitan horas o días para ello, y por esta razón se les llama receptores «inadaptables». El plazo más largo que se ha recogido en un mecanorreceptor hasta casi finalizar el proceso es de unos 2 días, que es el tiempo de adaptación de muchos barorreceptores carotídeos y aórticos; sin embargo, algunos fisiólogos creen que estos barorreceptores especializados nunca se adaptan por completo. Parte de los

demás receptores, los quimiorreceptores y los receptores para el dolor, por ejemplo, probablemente nunca se adaptan del todo.

Mecanismo de adaptación de los receptores

El mecanismo de adaptación varía con cada tipo de receptor, básicamente lo mismo que la producción de un potencial de receptor constituye una propiedad individual. Por ejemplo, en el ojo, los conos y los bastones se adaptan al modificarse las concentraciones de sus sustancias químicas sensibles a la luz (lo que se expone en el [capítulo 51](#)).

En el caso de los mecanorreceptores, el que se ha estudiado con mayor detalle es el corpúsculo de Pacini. En este caso, la adaptación sucede de dos maneras. En primer lugar, el corpúsculo de Pacini es una estructura viscoelástica, por lo que si se aplica de repente una fuerza deformadora sobre uno de sus lados, esta fuerza se transmite al instante directamente al mismo lado de la fibra nerviosa central debido al componente viscoso del corpúsculo, lo que desencadena un potencial de receptor. Sin embargo, en unas pocas centésimas de segundo, el líquido contenido en su interior se redistribuye, de manera que deja de generarse el potencial de receptor. Así pues, este último surge al comienzo de la compresión pero desaparece en cuestión de una pequeña fracción de segundo, aunque siga presente su acción.

El segundo mecanismo de adaptación del corpúsculo de Pacini, mucho más lento en su desarrollo, deriva de un proceso llamado *acomodación*, que sucede en la propia fibra nerviosa. Esto es, aunque por casualidad la fibra del núcleo central continúe deformada, el extremo de la fibra nerviosa se «acomoda» paulatinamente al estímulo. Esto tal vez obedezca a una «inactivación» progresiva de los canales de sodio en su membrana, lo que significa que el flujo de la corriente de este ion a través suyo hace que se cierren poco a poco, efecto que parece ocurrir en todos o en la mayoría de los canales de sodio de la membrana celular, según quedó explicado en el [capítulo 5](#).

Cabe suponer que estos dos mismos mecanismos generales de adaptación también se aplican a las demás clases de mecanorreceptores. Es decir, en parte deriva de reajustes en la estructura del receptor y en parte es resultado de un tipo de acomodación eléctrico en la fibrilla nerviosa terminal.

Los receptores de adaptación lenta detectan la intensidad continua del estímulo: los receptores «tónicos»

Los receptores de adaptación lenta siguen transmitiendo impulsos hacia el cerebro mientras siga presente el estímulo (o al menos durante muchos minutos u horas). Por tanto, mantienen al cerebro constantemente informado sobre la situación del cuerpo y su relación con el medio. Por ejemplo, los impulsos procedentes de los husos musculares y de los aparatos tendinosos de Golgi ponen al sistema nervioso en condiciones de conocer el estado de contracción muscular y la carga soportada por el tendón muscular en cada instante.

Otros receptores de adaptación lenta son los siguientes: 1) los pertenecientes a la mácula en el aparato vestibular; 2) los receptores para el dolor; 3) los barorreceptores del árbol arterial, y 4) los quimiorreceptores de los cuerpos carotídeo y aórtico.

Debido a su capacidad para seguir transmitiendo información durante muchas horas, o incluso días, también se les denomina receptores *tónicos*.

Los receptores de adaptación rápida detectan cambios en la intensidad del estímulo: «receptores de velocidad», «receptores de movimiento» o «receptores fásicos»

Los receptores que se adaptan con rapidez no pueden utilizarse para transmitir una señal continua

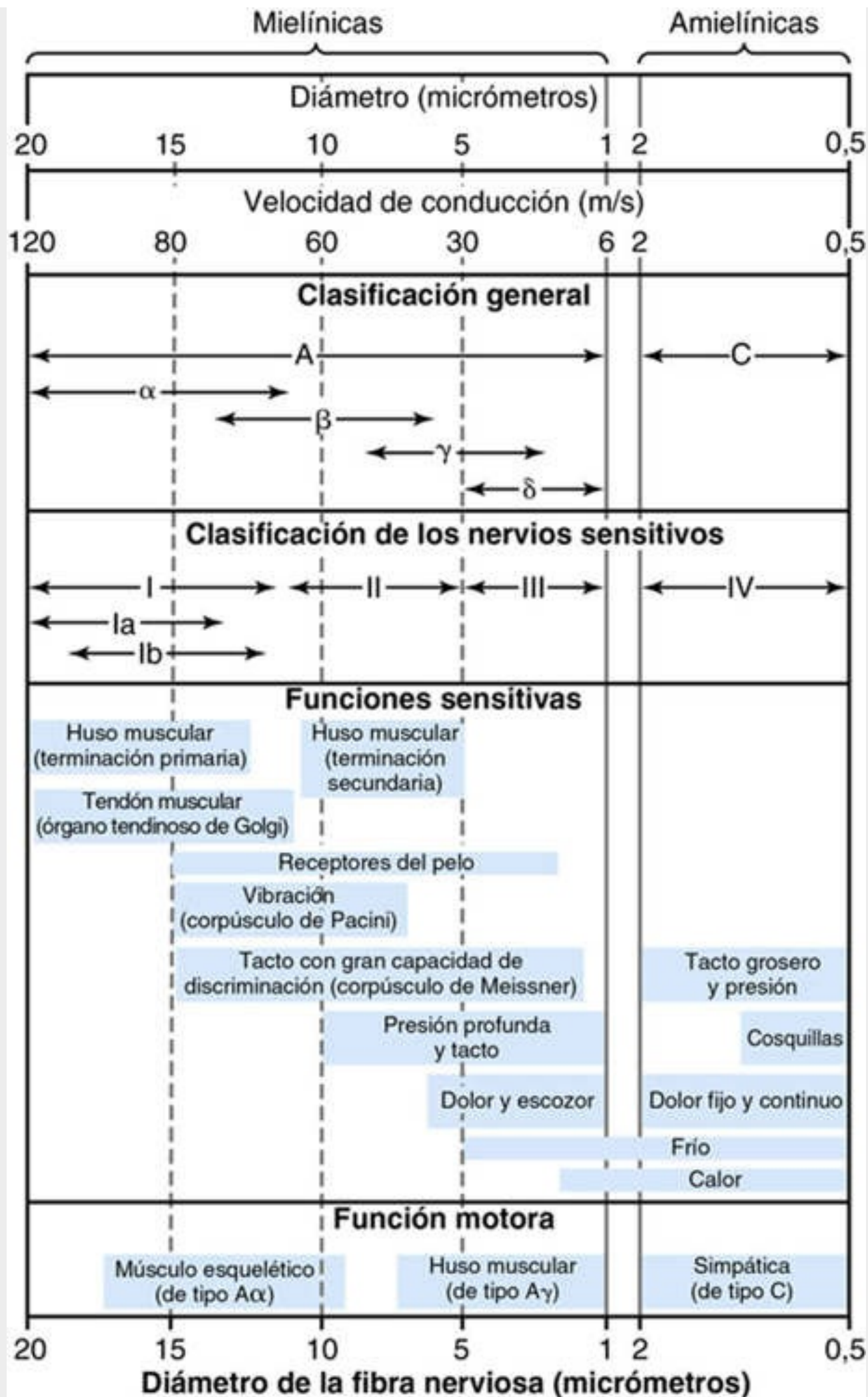
debido a que solo se activan cuando cambia la intensidad del estímulo. Con todo, reaccionan potentemente *siempre que esté teniendo lugar un cambio de hecho*. Por tanto, se llaman receptores de *velocidad*, receptores de *movimiento* o receptores *fásicos*. Así pues, en el caso del corpúsculo de Pacini, la presión brusca aplicada al tejido lo excita durante unos pocos milisegundos, y a continuación se acaba su excitación, aun cuando siga actuando. Sin embargo, más tarde transmite de nuevo una señal si se alivia esta presión. Es decir, el corpúsculo de Pacini resulta sumamente importante para comunicar al sistema nervioso las deformaciones rápidas de un tejido, pero no sirve de nada para transmitir información acerca de una situación constante en el organismo.

Función predictiva de los receptores de velocidad

Si se conoce la velocidad a la que tiene lugar un cambio en la situación corporal, se podrá predecir cuál será el estado del organismo a su juicio unos cuantos segundos o incluso minutos más tarde. Por ejemplo, los receptores existentes en los conductos semicirculares del aparato vestibular del oído detectan la velocidad a la que empieza a girar la cabeza cuando se toma una curva. Con esta información, una persona es capaz de pronosticar el grado de giro durante los 2 s siguientes y corregir el movimiento de las piernas *por anticipado* para no perder el equilibrio. En este mismo sentido, los receptores situados en las articulaciones o en su proximidad sirven para detectar las velocidades de movimiento que llevan las diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, cuando se corre, la información procedente de los receptores de velocidad articulares le permite al sistema nervioso vaticinar dónde estarán los pies en cualquier fracción exacta del próximo segundo. Por tanto, pueden transmitirse las señales motoras correspondientes a los músculos de las piernas para realizar todas las correcciones de su posición pertinentes como medida preventiva con el fin de no caerse. La pérdida de esta función predictiva impide correr a una persona.

Fibras nerviosas que transmiten diferentes tipos de señales y su clasificación fisiológica

Algunas señales necesitan transmitirse con enorme rapidez hacia el sistema nervioso central o salir de él; si no, la información resultaría inútil. Un ejemplo al respecto lo aportan las señales sensitivas que comunican al cerebro la posición instantánea de las piernas en cada fracción de segundo cuando se corre. En el extremo opuesto, ciertos tipos de información sensitiva, como la que describe un dolor fijo y prolongado, no requieren su envío veloz, por lo que bastará con las fibras de conducción lenta. Según se muestra en la **figura 47-6**, hay fibras nerviosas de todos los tamaños entre 0,5 y 20 μm de diámetro: cuanto mayor sea este valor, más rápida será su velocidad de conducción. La gama de las velocidades de conducción oscila entre 0,5 y 120 m/s.



Clasificación general de las fibras nerviosas

En la **figura 47-6** se ofrece una «clasificación general» de los diferentes tipos de fibras nerviosas y una «clasificación de los nervios sensitivos». En la clasificación general, las fibras se dividen en los tipos A y C, y las de tipo A se subdividen aún en las fibras α , β , γ y δ .

Las de tipo A son las típicas fibras *mielínicas* de tamaño grande y medio pertenecientes a los nervios raquídeos. Las de tipo C son las fibras nerviosas pequeñas *amielínicas* que conducen los impulsos a velocidades bajas. Estas últimas representan más de la mitad de las fibras sensitivas en la mayoría de los nervios periféricos, así como todas las fibras autónomas posganglionares.

En la **figura 47-6** también se recoge el tamaño, la velocidad de conducción y las funciones de los diversos tipos de fibras nerviosas. Obsérvese que unas cuantas fibras mielínicas grandes son capaces de transmitir impulsos a velocidades superiores a los 120 m/s, es decir, recorrer en 1 s una distancia que supera la longitud de un campo de fútbol. Por el contrario, las fibras más pequeñas transmiten impulsos incluso nada más que a 0,5 m/s, lo que supone 2 s para ir desde el dedo gordo del pie hasta la médula espinal.

Clasificación alternativa empleada por los fisiólogos de la sensibilidad

Ciertas técnicas de registro han permitido dividir las fibras de tipo A α en dos subgrupos; no obstante, estos mismos métodos no son capaces de distinguir con facilidad entre las fibras A β y A γ . Por tanto, los fisiólogos de la sensibilidad emplean a menudo la siguiente clasificación:

Grupo Ia

Fibras procedentes de las terminaciones anuloespirales de los husos musculares (con un diámetro medio de unos 17 μm ; son fibras A de tipo α según la clasificación general).

Grupo Ib

Fibras procedentes de los órganos tendinosos de Golgi (con un diámetro medio de unos 16 μm ; también son fibras A de tipo α).

Grupo II

Fibras procedentes de la mayoría de los receptores táctiles cutáneos aislados y de las terminaciones en ramillete de los husos musculares (con un diámetro medio de unos 8 μm ; son fibras A de tipo β y γ según la clasificación general).

Grupo III

Fibras que transportan la temperatura, el tacto grosero y las sensaciones de dolor y escozor (con un diámetro medio de unos 3 μm ; son fibras A de tipo δ según la clasificación general).

Grupo IV

Fibras amielínicas que transportan las sensaciones de dolor, picor, temperatura y tacto grosero (con un diámetro de 0,5 a 2 μm ; son fibras de tipo C según la clasificación general).

Transmisión de señales de diferente intensidad por los fascículos nerviosos: sumación espacial y temporal

Una de las características de toda señal que siempre ha de transportarse es su intensidad: por ejemplo, la intensidad del dolor. Los diversos grados de esta variable pueden transmitirse mediante un número creciente de fibras paralelas o enviando más potenciales de acción a lo largo de una sola fibra. Estos dos mecanismos se llaman, respectivamente, *sumación espacial* y *sumación temporal*.

Sumación espacial

La **figura 47-7** expone el fenómeno de la *sumación espacial*, por el cual se transmite la intensidad creciente de una señal mediante un número progresivamente mayor de fibras. Esta imagen ofrece un sector de piel inervado por una gran cantidad de fibras paralelas para el dolor. Cada una de estas fibras se ramifica en cientos de minúsculas *terminaciones nerviosas libres* que sirven como receptores para el dolor. Todo el conglomerado formado por las fibras que proceden de una sola con frecuencia cubre una zona de piel cuyo diámetro llega a medir 5 cm. Este área se llama *campo receptor* de la fibra. El número de terminaciones es grande en su centro, pero disminuye hacia la periferia. En la figura también se puede observar que las fibrillas ramificadas se superponen con las derivadas de otras fibras para el dolor. Por tanto, un pinchazo en la piel suele estimular las terminaciones de muchas diferentes a la vez. Cuando el pinchazo ocurre en el centro del campo receptor de una fibra para el dolor concreta, su grado de estimulación es muy superior a si sucede en la periferia, porque el número de terminaciones nerviosas libres es mucho mayor en dicho caso.

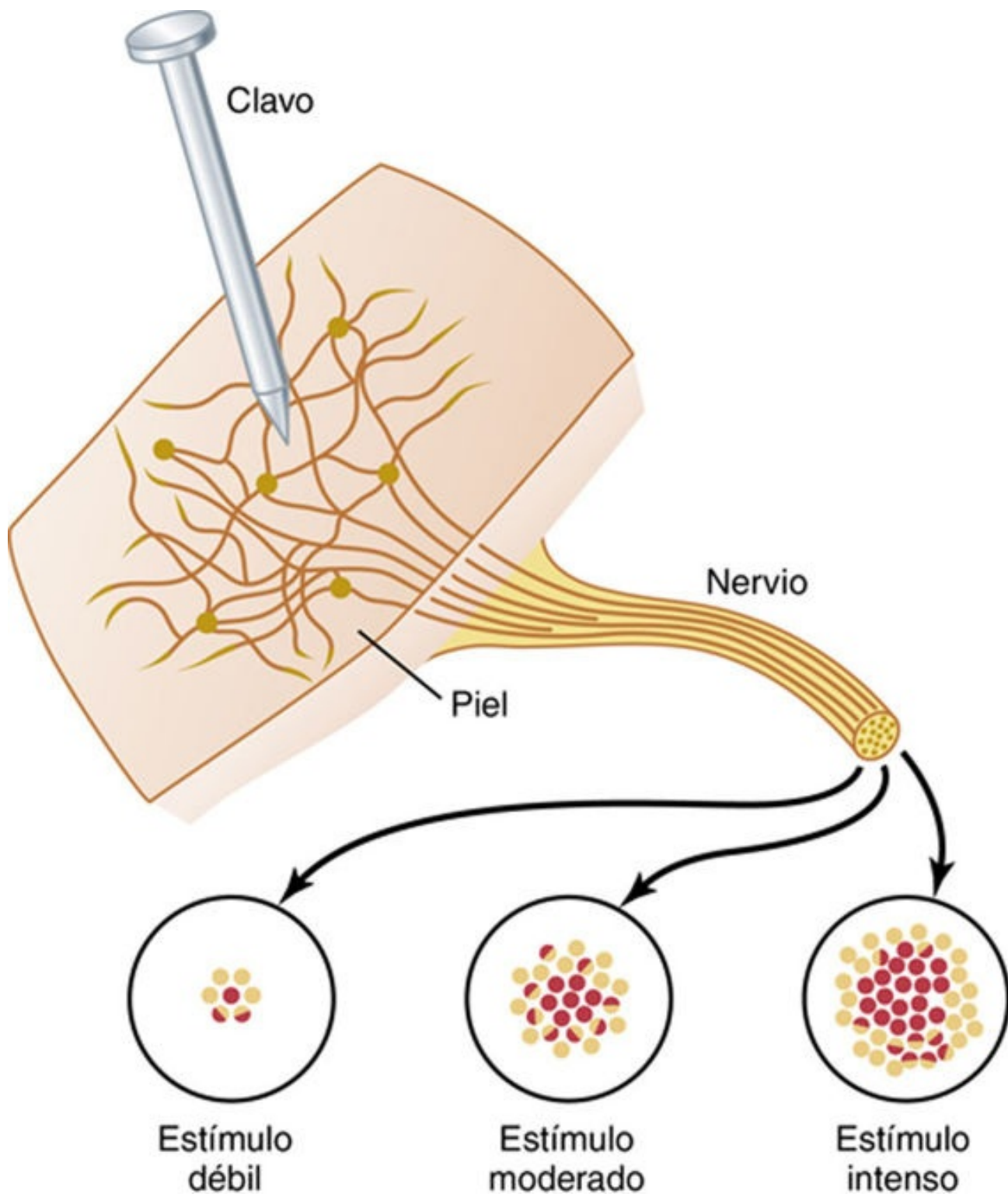


FIGURA 47-7 Patrón de estimulación de las fibras para el dolor en un nervio procedente de una zona de piel que sufre el pinchazo de un clavo. Este patrón es un ejemplo de *sumación espacial*.

Así pues, la parte inferior de la **figura 47-7** muestra tres imágenes de un corte transversal perteneciente al haz nervioso que procede de la zona cutánea. A la izquierda aparece el efecto de un estímulo débil, con una sola fibra nerviosa estimulada intensamente en el centro del haz (representada por el punto de color rojo), mientras que varias fibras adyacentes presentan un estímulo débil (fibras rojas a medias). Los otros dos cortes transversales del nervio muestran los efectos de un estímulo moderado y de un estímulo potente, siendo progresivamente mayor el número de fibras estimuladas. Así pues, las señales más intensas cada vez se diseminan a más fibras. Este proceso es el fenómeno de la *sumación espacial*.

Sumación temporal

Un segundo medio para transmitir señales de intensidad creciente consiste en acelerar la *frecuencia* de los impulsos nerviosos que recorren cada fibra, lo que se denomina *sumación temporal*. La [figura 47-8](#) presenta este fenómeno, con los cambios de intensidad de la señal en la parte superior y el auténtico impulso transmitido por la fibra nerviosa en la inferior.

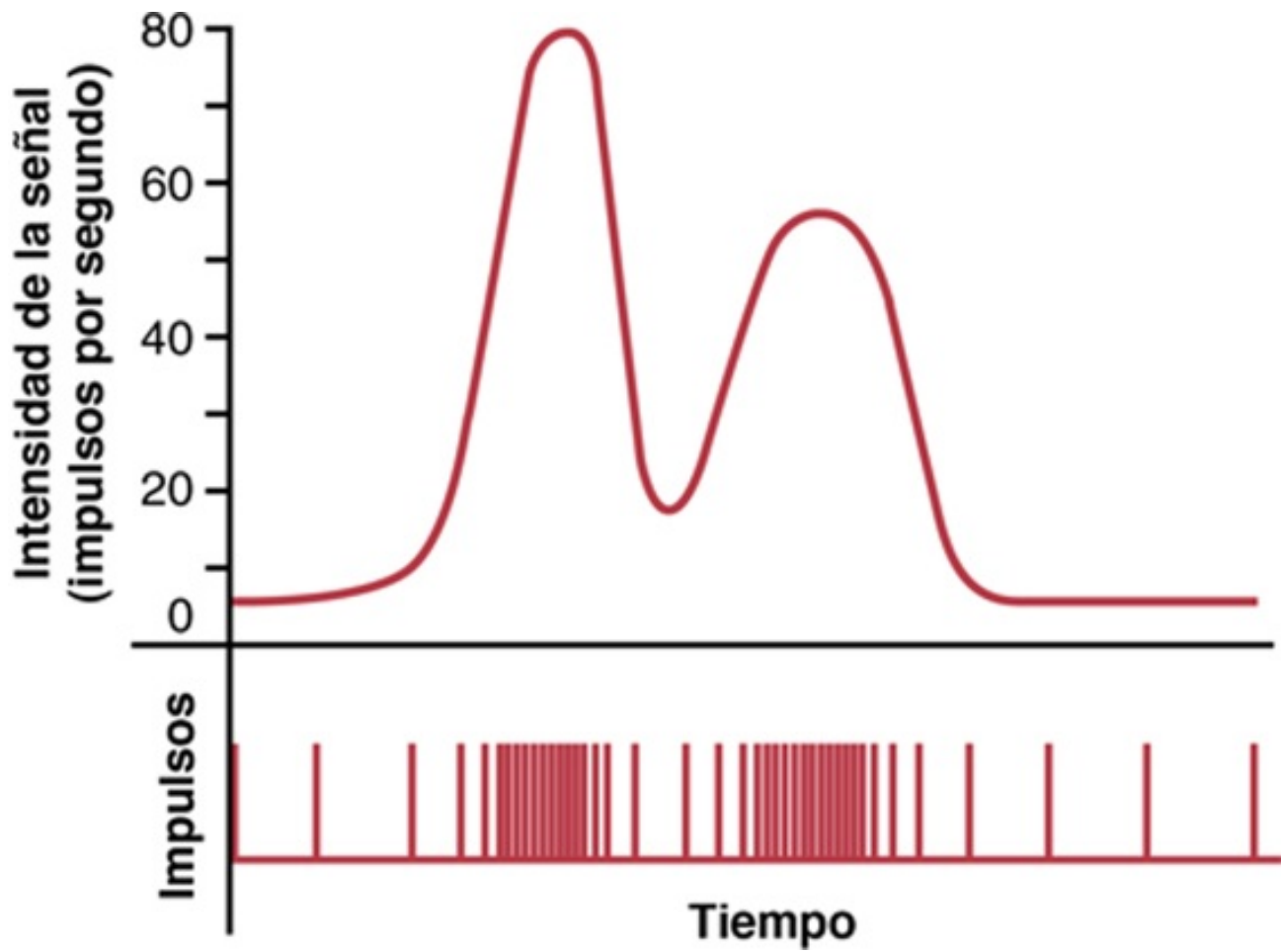


FIGURA 47-8 Transformación de la intensidad de la señal en una serie de impulsos nerviosos modulados según la frecuencia, en la que se representan la intensidad de la señal (*arriba*) y los impulsos nerviosos independientes (*abajo*). Esta ilustración ofrece un ejemplo de *sumación temporal*.

Transmisión y procesamiento de las señales en grupos neuronales

El sistema nervioso central está integrado por miles de millones de grupos neuronales; algunos de estos grupos contienen unas cuantas neuronas, mientras que otros presentan una cantidad enorme. Por ejemplo, toda la corteza cerebral podría considerarse un solo gran grupo neuronal. Otros casos similares los ofrecen los diversos componentes de los ganglios basales y los núcleos específicos del tálamo, el cerebelo, el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Asimismo, toda la sustancia gris dorsal de la médula espinal podría tomarse como un gran grupo de neuronas.

Cada grupo neuronal posee su propia organización especial que le hace procesar las señales de un modo particular y singular, lo que permite que el agregado total de grupos cumpla la multitud de funciones del sistema nervioso. Con todo, pese a sus diferencias de funcionamiento, los grupos también presentan muchos principios semejantes a este respecto, que se describen en los apartados siguientes.

Transmisión de señales a través de grupos neuronales

Organización de las neuronas para transmitir las señales

La **figura 47-9** consiste en un dibujo esquemático que abarca varias neuronas pertenecientes a un grupo neuronal, en el que las fibras «de entrada» quedan a la izquierda y las «de salida» a la derecha. Cada fibra que llega se divide cientos o miles de veces, aportando mil fibrillas terminales como mínimo que se esparcen por una gran zona dentro del grupo para hacer sinapsis con las dendritas o los somas de sus neuronas. Estas dendritas también suelen ramificarse y diseminarse a lo largo de cientos o miles de micrómetros en el grupo.

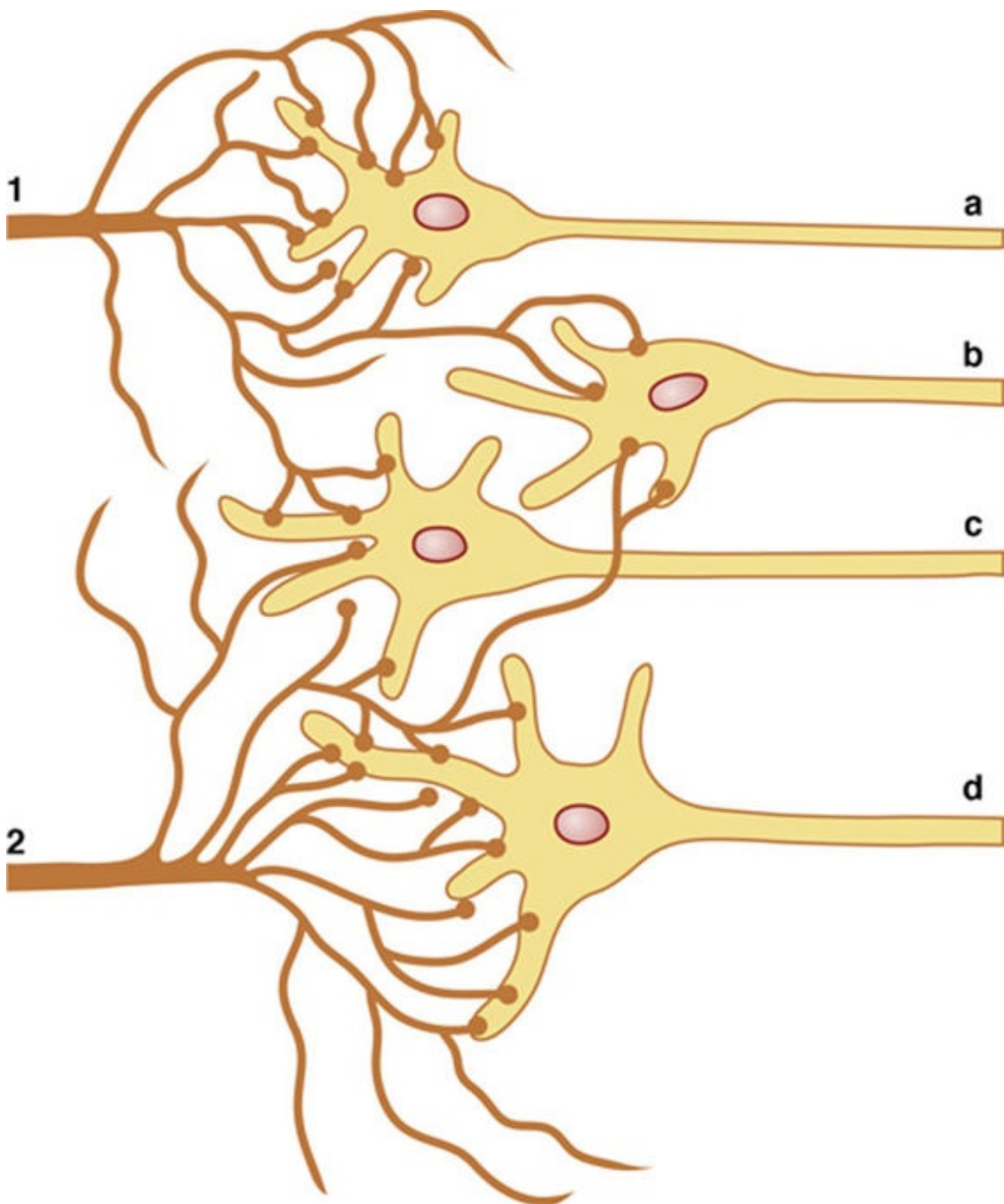


FIGURA 47-9 Organización básica de un grupo neuronal.

La zona neuronal estimulada por cada fibra nerviosa que entra se llama *campo de estimulación*. Obsérvese que la neurona más próxima a su «campo» recibe un gran número de terminales derivado de la fibra que entra, pero que esta cantidad es cada vez menor en las neuronas más alejadas.

Estímulos por encima y por debajo del umbral: excitación o facilitación

Como se expuso en el [capítulo 46](#), se recordará que la descarga de un solo terminal presináptico excitador casi nunca causa un potencial de acción en una neurona postsináptica. Por el contrario, un gran número de terminales de llegada ha de actuar sobre la misma neurona a la vez o según una rápida sucesión para provocar esta excitación. Por ejemplo, en la [figura 47-9](#) vamos a suponer que para

excitar cualquiera de las neuronas deben descargar seis terminales casi simultáneamente. Cabe observar que la *fibra de entrada 1* tiene más de los necesarios para hacer que la *neurona a* descargue. Se dice que el estímulo de la fibra de entrada 1 para esta neurona es un *estímulo excitador*; también se llama *estímulo por encima del umbral* porque supera el umbral exigido para la excitación.

Asimismo, la fibra de entrada 1 aporta terminales a las neuronas *b* y *c*, pero no los suficientes para suscitar su excitación. No obstante, la descarga de estos terminales aumenta las posibilidades de que las señales llegadas a través de otras fibras nerviosas de entrada exciten estas neuronas. Por tanto, se dice que los estímulos de estas neuronas están *por debajo del umbral*, y que las neuronas resultan *facilitadas*.

En este mismo sentido, para la *fibra de entrada 2*, el estímulo de la *neurona d* está por encima del umbral, y los que llegan a las *neuronas b* y *c* son estímulos por debajo del umbral, pero facilitadores.

La **figura 47-9** representa una versión muy condensada de un grupo neuronal porque cada fibra nerviosa de entrada suele suministrar un enorme número de terminales ramificados a los cientos o miles de neuronas situadas en su «campo» de distribución, según se observa en la **figura 47-10**. En la porción central del campo representado en esta última imagen, indicada por el área contenido dentro del círculo, todas las neuronas están estimuladas por la fibra que llega. Por tanto, se dice que esta es la *zona de descarga* de la fibra de entrada, también llamada *zona excitada* o *zona liminal*. A cada lado, las neuronas están facilitadas pero no excitadas, y estas áreas se llaman *zona facilitada*, o también *zona por debajo del umbral* o *zona subliminal*.

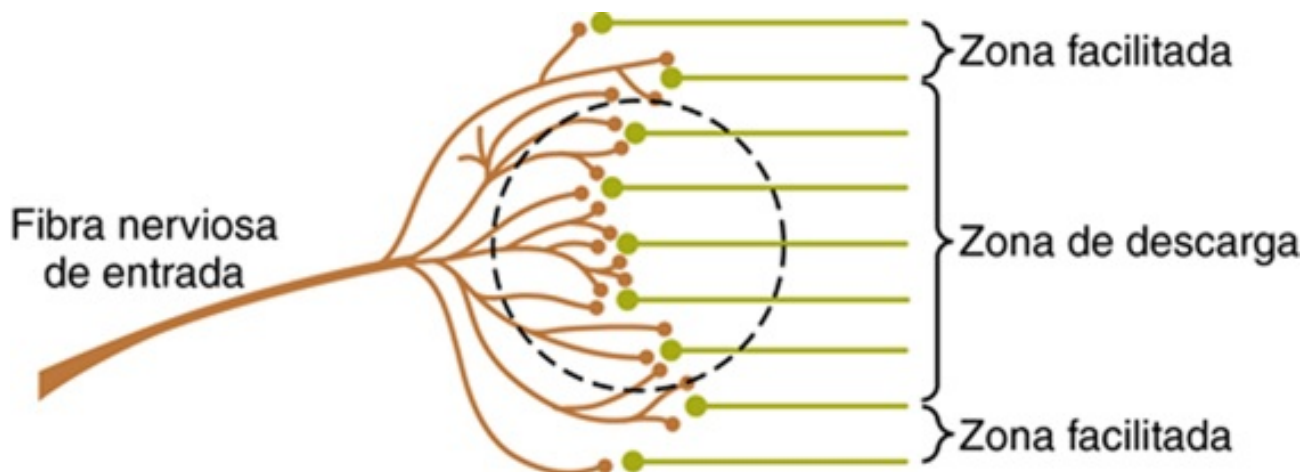


FIGURA 47-10 Zonas «de descarga» y «facilitada» de un grupo neuronal.

Inhibición de un grupo neuronal

Algunas fibras de entrada inhiben a las neuronas, en vez de excitarlas. Este mecanismo es el opuesto a la facilitación, y el campo de las ramas inhibitoras en su integridad se llama *zona inhibitora*. El grado de inhibición en el centro de esta área es grande debido al elevado número de terminaciones a dicho nivel y va haciéndose cada vez menor hacia sus bordes.

Divergencia de las señales que atraviesan los grupos neuronales

Muchas veces es importante que las señales débiles que penetran en un grupo neuronal acaben

excitando a una cantidad mucho mayor de las fibras nerviosas que lo abandonan. Este fenómeno se llama *divergencia*. Existen dos tipos fundamentales de divergencia que cumplen unos propósitos totalmente diferentes.

En la **figura 47-11A** se ofrece un tipo de divergencia *amplificador*. Esta divergencia significa sencillamente que una señal de entrada se disemina sobre un número creciente de neuronas a medida que atraviesa sucesivos órdenes de células en su camino. Es el tipo de divergencia característico de la vía corticoespinal en su labor de control sobre los músculos esqueléticos, en la que cada célula piramidal grande de la corteza motora es capaz de excitar hasta 10.000 fibras musculares cuando se halla en unas condiciones muy facilitadas.

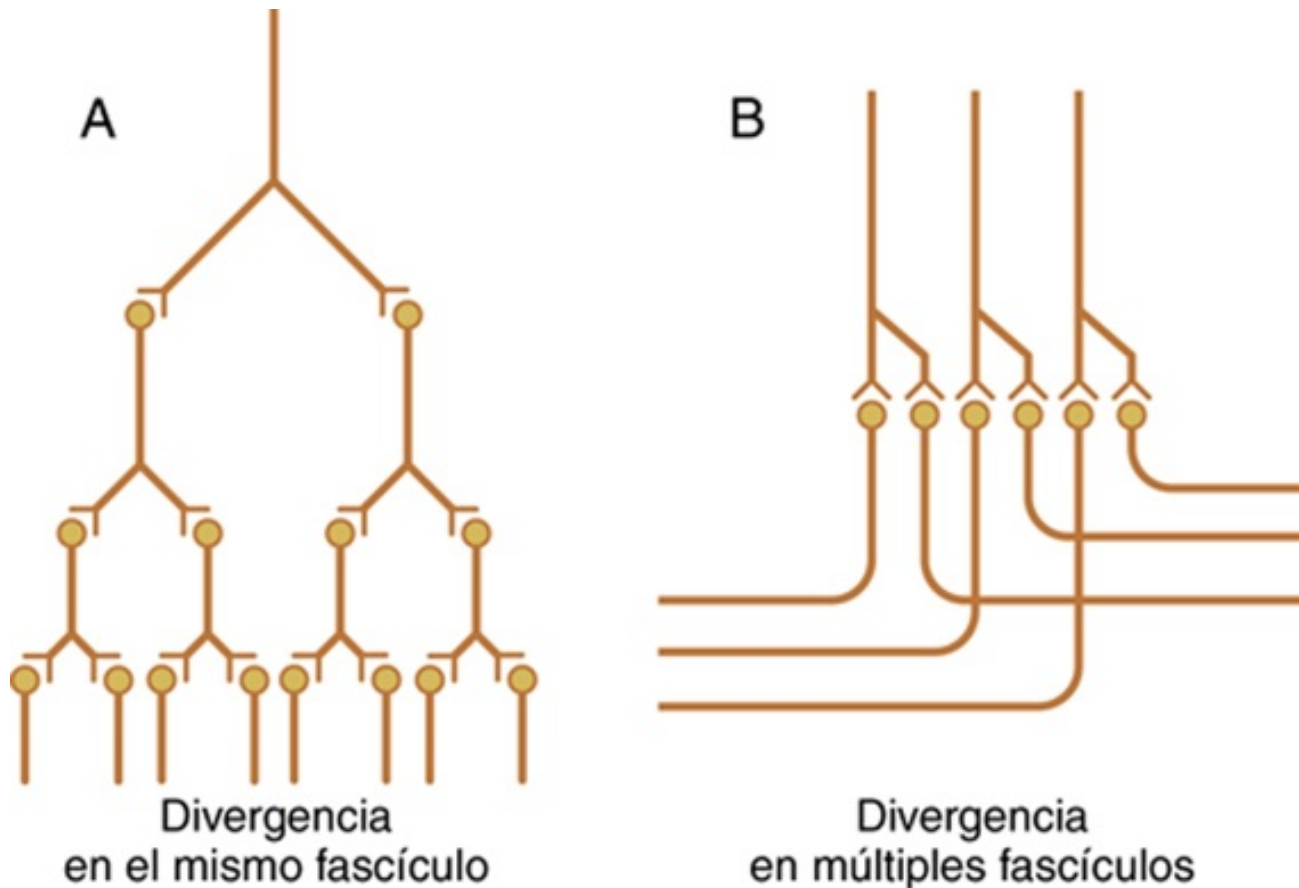


FIGURA 47-11 «Divergencia» en las vías neuronales. **A.** Divergencia en el seno de una vía para provocar la «amplificación» de la señal. **B.** Divergencia en múltiples fascículos para transmitir la señal hacia zonas distantes.

El segundo tipo, recogido en la **figura 47-11B**, es la *divergencia en múltiples fascículos*. En este caso, la transmisión de la señal desde el grupo sigue dos direcciones. Por ejemplo, la información que llega hasta las columnas dorsales de la médula espinal adopta dos trayectos en la parte baja del encéfalo: 1) hacia el cerebelo, y 2) a través de las regiones inferiores del encéfalo hasta el tálamo y la corteza cerebral. Análogamente, en el tálamo casi toda la información sensitiva se transporta a estructuras talámicas aún más profundas y al mismo tiempo hasta regiones puntuales de la corteza cerebral.

Convergencia de señales

La *convergencia* significa que un conjunto de señales procedentes de múltiples orígenes se reúnen

para excitar una neurona concreta. La **figura 47-12A** muestra la *convergencia desde una sola fuente*, es decir, numerosos terminales derivados de la llegada de un solo fascículo de fibras acaban en la misma neurona. La importancia de este tipo de convergencia radica en que las neuronas casi nunca se excitan a partir del potencial de acción de un único terminal de entrada. Sin embargo, los potenciales de acción que convergen sobre la neurona desde muchos terminales proporcionan una suma espacial suficiente para llevar a la célula hasta el umbral necesario de descarga.

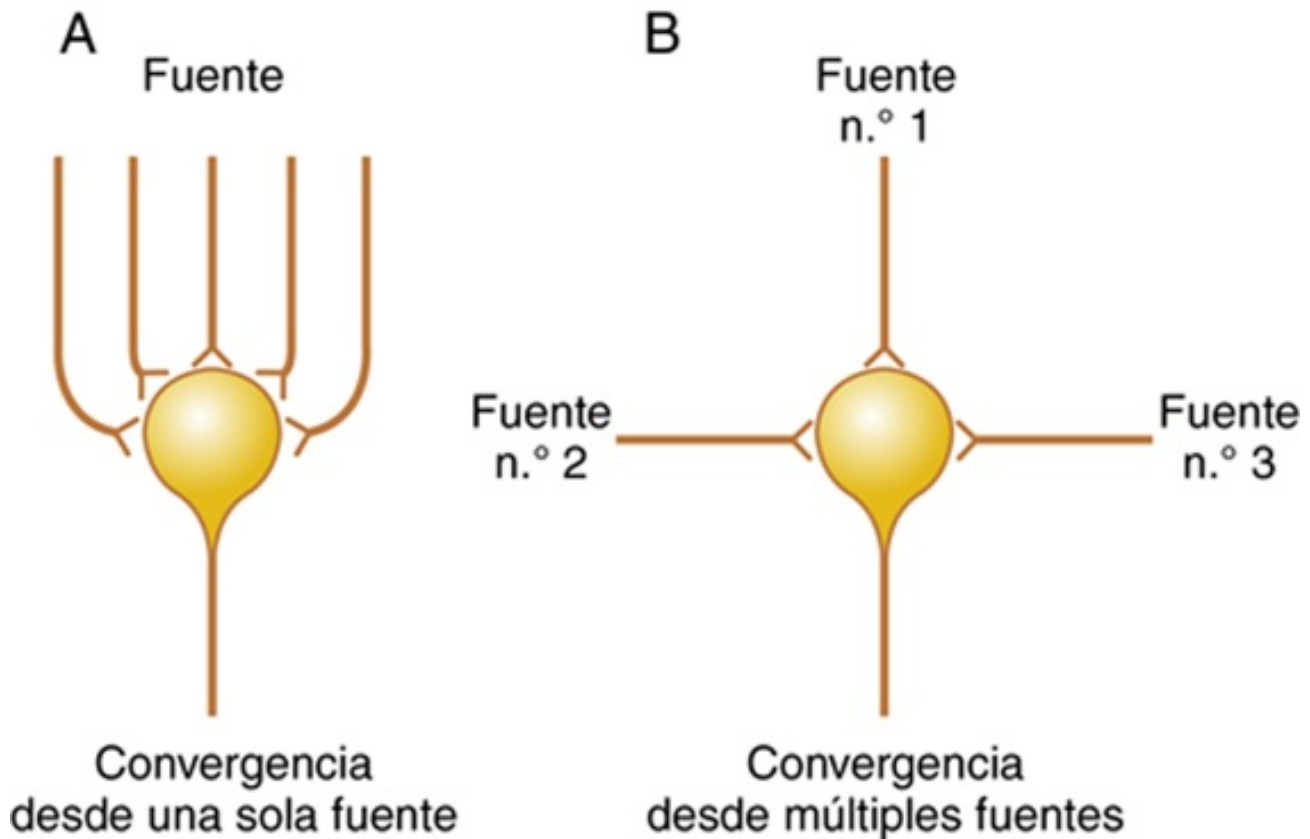


FIGURA 47-12 «Convergencia» de múltiples fibras de entrada en una sola neurona. **A.** Múltiples fibras de entrada derivadas de una sola fuente. **B.** Fibras de entrada originadas en múltiples fuentes distintas.

La convergencia también puede surgir con las señales de entrada (excitadoras o inhibitoras) derivadas de múltiples fuentes, según se observa en la **figura 47-12B**. Por ejemplo, las interneuronas de la médula espinal reciben señales convergentes desde: 1) fibras nerviosas periféricas que penetran en la médula; 2) fibras propioespinales que pasan de un segmento medular a otro; 3) fibras corticoespinales procedentes de la corteza cerebral, y 4) otras vías largas que descienden desde el encéfalo hasta la médula espinal. A continuación, las señales emitidas por las interneuronas convergen sobre las motoneuronas anteriores para controlar el funcionamiento muscular.

Esta convergencia permite la *sumación* de información derivada de diversas fuentes y la respuesta resultante reúne el efecto acumulado de todos los diferentes tipos de información. La convergencia es uno de los medios importantes que utiliza el sistema nervioso central para relacionar, sumar y clasificar distintas clases de información.

Circuito neuronal con señales de salida excitadoras e inhibitoras

En ocasiones, una señal de entrada en un grupo neuronal hace que una señal excitadora de salida siga una dirección y a la vez otra señal inhibidora vaya hacia otro lugar. Por ejemplo, al mismo tiempo que una señal excitadora se transmite a lo largo de una serie de neuronas en la médula espinal para provocar el movimiento hacia delante de una pierna, otra señal inhibidora viaja a través de una colección distinta de neuronas para inhibir los músculos de la parte posterior de la pierna a fin de que no se opongan al movimiento hacia delante. Este tipo de circuito es característico en el control de todos los pares de músculos antagonistas y se llama *circuito de inhibición recíproca*.

La **figura 47-13** indica el medio por el que se alcanza la inhibición. La fibra de entrada activa directamente la vía de salida excitadora, pero estimula una *neurona inhibidora* intermedia (neurona 2), que segrega un tipo diferente de sustancia transmisora encargada de inhibir la segunda vía de salida desde el grupo. Esta clase de circuito también resulta importante para evitar la hiperactividad en muchas porciones del cerebro.

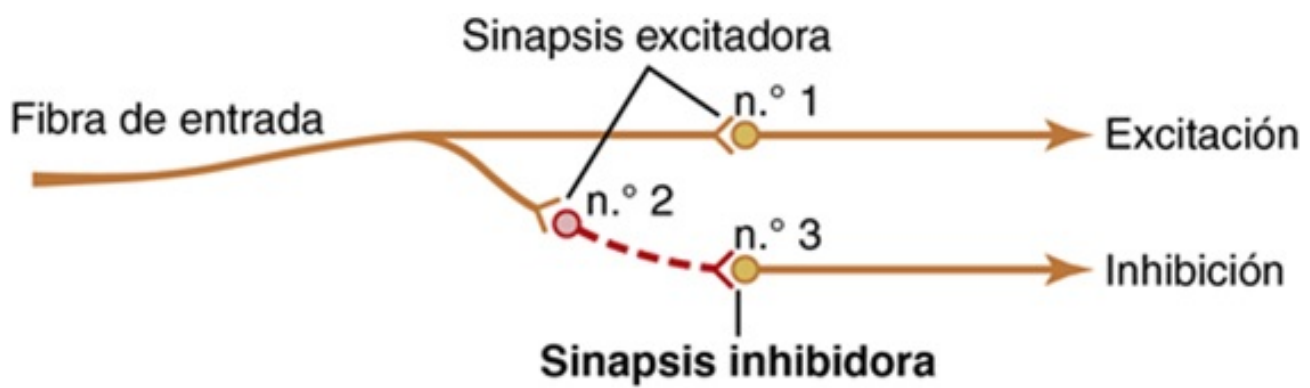


FIGURA 47-13 Circuito inhibitorio. La neurona 2 es una neurona inhibidora.

Prolongación de una señal por un grupo neuronal: «posdescarga»

Hasta ahora hemos considerado las señales que se transmiten simplemente a través de grupos neuronales. Sin embargo, en muchos casos, una señal que penetra en un grupo suscita una descarga de salida prolongada, llamada *posdescarga*, cuya duración va desde unos pocos milisegundos hasta muchos minutos después de que haya acabado la señal de entrada. Los mecanismos más importantes por los que sucede la posdescarga se describen en los apartados siguientes.

Posdescarga sináptica

Cuando las sinapsis excitadoras descargan sobre la superficie de las dendritas o del soma en una neurona, surge en ella un potencial eléctrico postsináptico que dura muchos milisegundos, especialmente cuando interviene alguna de las sustancias transmisoras sinápticas de acción prolongada. Mientras se mantenga este potencial, puede seguir excitando a la neurona, haciendo que transmita un tren continuo de impulsos de salida, según se explicó en el [capítulo 46](#). Por tanto, como consecuencia de este mecanismo de «posdescarga» sináptica por sí solo, es posible que una única señal de entrada instantánea dé lugar a la emisión de una señal sostenida (una serie de descargas repetidas) de muchos milisegundos de duración.

Circuito reverberante (oscilatorio) como causa de la prolongación de la señal

Uno de los circuitos más importantes del sistema nervioso es el *circuito reverberante* u *oscilatorio*. Está ocasionado por una retroalimentación positiva dentro del circuito neuronal que ejerce una retroalimentación encargada de reexcitar la entrada del mismo circuito. Por consiguiente, una vez estimulado, el circuito puede descargar repetidamente durante mucho tiempo.

En la **figura 47-14** se ofrecen diversas variantes posibles de circuitos reverberantes. El más sencillo, que aparece en la **figura 47-14A**, no implica más que una única neurona. En este caso, la neurona de salida envía una fibra nerviosa colateral hacia sus propias dendritas o al soma para reestimularse a sí misma. Aunque la importancia de este tipo de circuito no está clara, en teoría, una vez que descarga la neurona, los estímulos de retroalimentación podrían mantenerla en ese estado durante un tiempo prolongado desde ese momento.

A

Entrada

Salida

B

Entrada

Salida

Facilitación

C

Entrada

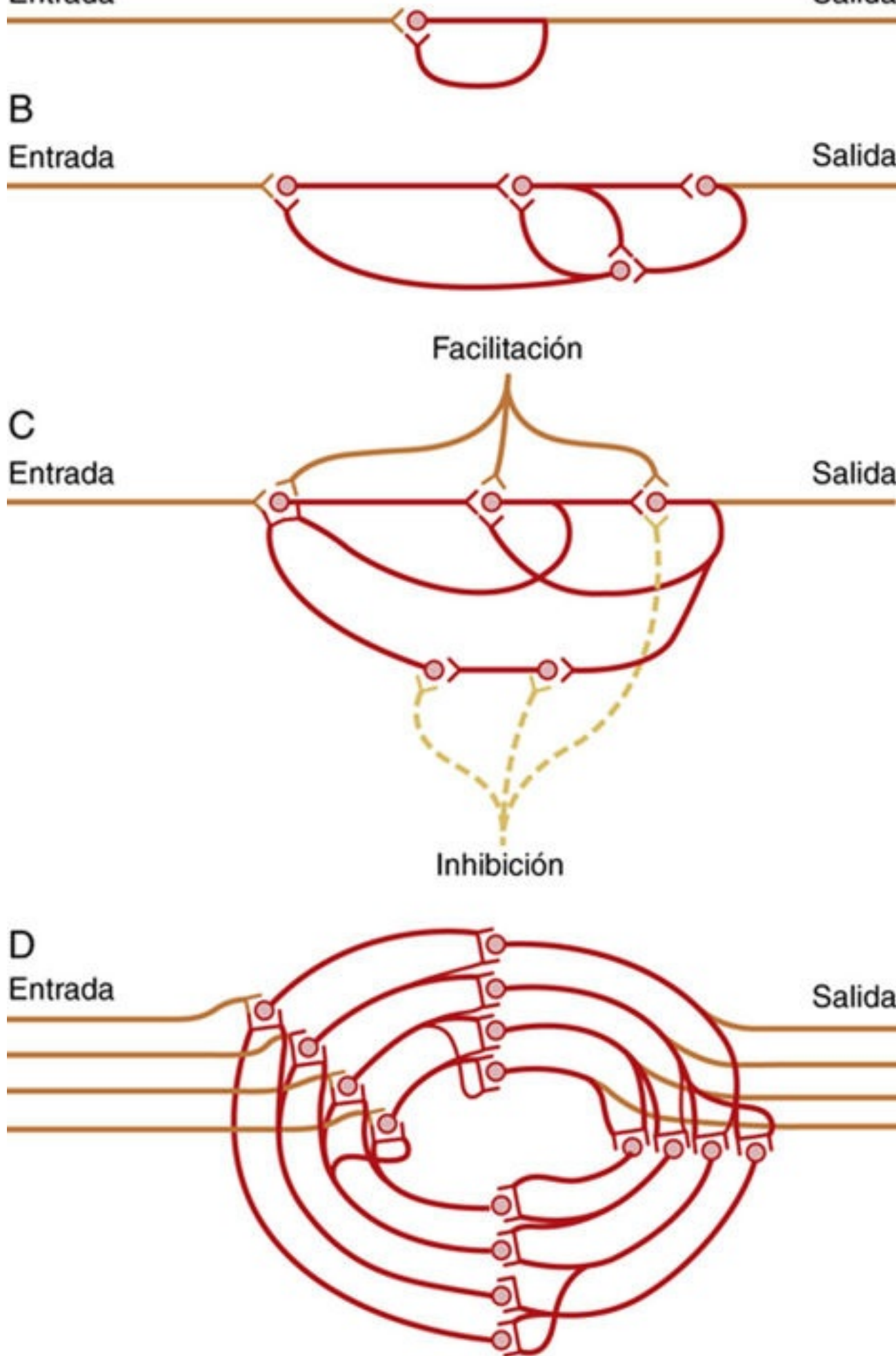
Salida

Inhibición

D

Entrada

Salida



La **figura 47-14B** muestra un circuito de retroalimentación integrado por unas pocas neuronas más, lo que genera una dilatación en el tiempo de retraso entre la descarga inicial y la señal de retroalimentación. La **figura 47-14C** presenta un sistema más complejo en el que sobre el circuito reverberante inciden tanto fibras facilitadoras como inhibitoras. Una señal facilitadora fomenta la intensidad y la frecuencia de la reverberación, mientras que otra inhididora la deprime o la detiene.

La **figura 47-14D** indica que la mayoría de las vías reverberantes están constituidas por muchas fibras paralelas. En cada estación celular, las fibrillas terminales experimentan una amplia dispersión. Con un sistema de este tipo, la señal de reverberación total puede ser débil o potente, dependiendo de cuántas fibras nerviosas paralelas participen en la reverberación a cada instante.

Características de la prolongación de la señal en un circuito reverberante

La **figura 47-15** muestra las señales de salida desde un circuito reverberante típico. El estímulo de entrada puede durar solo 1 ms más o menos, y sin embargo la salida prolongarse muchos milisegundos o incluso minutos. La imagen pone de manifiesto que al principio de la reverberación la intensidad de la señal de salida suele crecer hasta un valor alto y a continuación disminuye hasta llegar a un punto crítico, en el que súbitamente cesa del todo. La causa de esta repentina interrupción de la reverberación reside en la fatiga de las uniones sinápticas que forman el circuito. Superado cierto nivel decisivo, la fatiga reduce la estimulación de la siguiente neurona en esta cadena hasta dejar de alcanzar el nivel del umbral, por lo que de pronto se desintegra el circuito de retroalimentación.

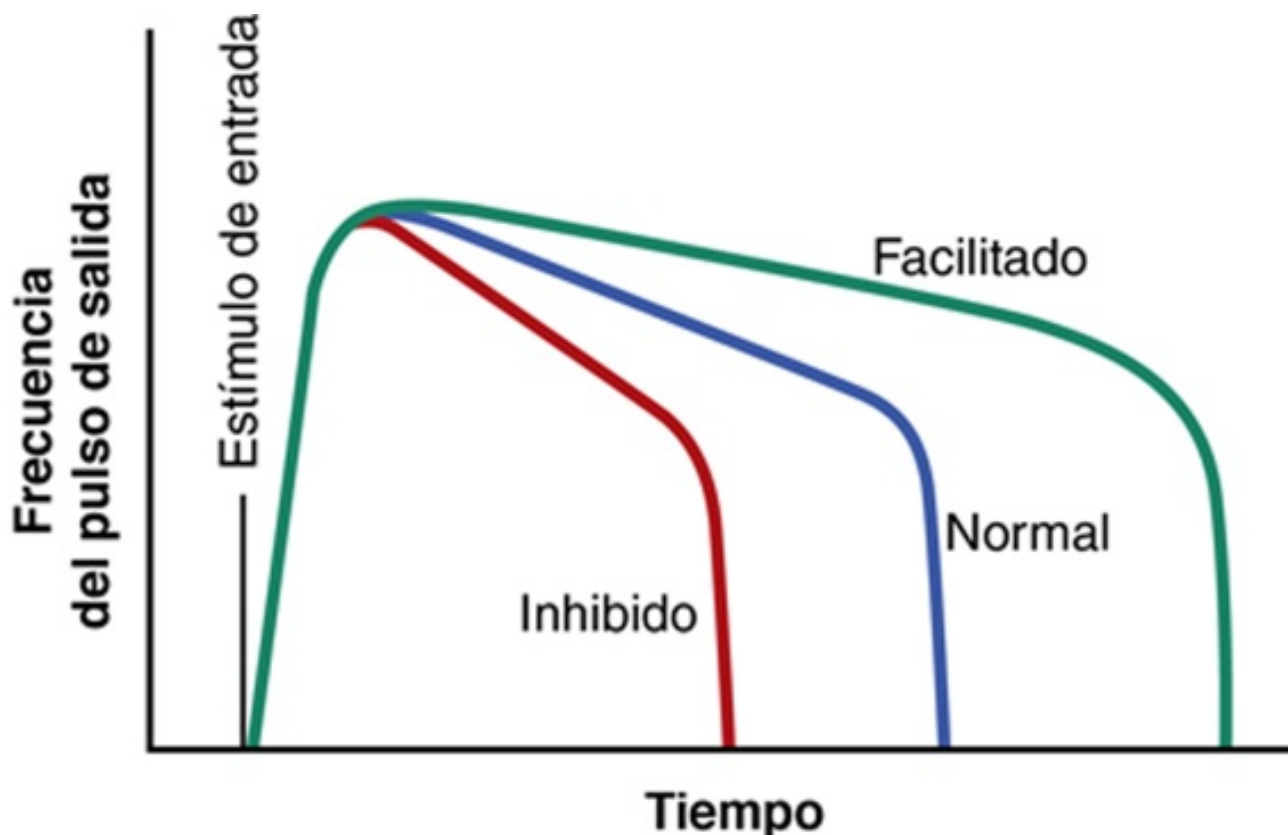


FIGURA 47-15 Patrón típico de la señal de salida desde un circuito reverberante después de un solo estímulo de entrada, que manifiesta los efectos de la facilitación y la inhibición.

La duración de la señal total antes de detenerse también puede controlarse por medio de la

inhibición o facilitación del circuito a través de las señales procedentes de otras partes del cerebro. Estos patrones de las señales de salida se recogen casi con exactitud en los nervios motores que excitan un músculo implicado en un reflejo flexor tras la estimulación dolorosa del pie (como se muestra más adelante en la [figura 47-18](#)).

Emisión de señales continuas desde algunos circuitos neuronales

Algunos circuitos neuronales emiten señales de salida de forma continua, incluso sin señales de entrada excitadoras. Al menos dos mecanismos pueden ocasionar este efecto: 1) la descarga neuronal intrínseca continua, y 2) las señales reverberantes continuas.

Descarga continua ocasionada por la excitabilidad neuronal intrínseca

Las neuronas, igual que otros tejidos excitables, descargan de forma repetida si el nivel del potencial de membrana excitador sube por encima de un cierto valor umbral. Los potenciales de membrana de muchas neuronas son suficientemente altos incluso en situaciones normales como para hacer que emitan impulsos de forma continua. Este fenómeno sucede sobre todo en gran parte de las neuronas del cerebelo, lo mismo que en la mayoría de las interneuronas de la médula espinal. Las frecuencias de emisión de impulsos en estas células pueden aumentar si reciben señales excitadoras o disminuir si son inhibitorias; estas últimas a menudo tienen la capacidad de rebajar la frecuencia de disparo hasta cero.

Señales continuas emitidas desde circuitos reverberantes como medio para transmitir información

Un circuito reverberante que no alcance un grado de fatiga suficiente como para detener la reverberación es una fuente de impulsos continuos. Además, los impulsos excitadores que penetran en el grupo reverberante pueden incrementar la señal de salida, mientras que la inhibición puede reducir o incluso extinguir la señal.

La [figura 47-16](#) muestra una señal de salida continua a partir de un grupo de neuronas. Este conjunto puede estar emitiendo impulsos debido a la excitabilidad neuronal intrínseca o como consecuencia de la reverberación. Obsérvese que una señal de entrada excitadora eleva mucho la señal de salida, mientras que si es inhibitoria provoca una gran disminución en ella. Los lectores que estén familiarizados con los transmisores de radio reconocerán que este patrón corresponde a una comunicación de la información de tipo *onda portadora*. Es decir, las señales de control excitadora e inhibitoria no son la *causa* de la señal de salida, sino que *controlan* su nivel variable de intensidad. Fíjese en que un sistema de onda portadora permite *descender* la intensidad de la señal lo mismo que aumentarla, mientras que, hasta ahora, los tipos de transmisión de la información que hemos examinado básicamente poseían un carácter positivo en vez de negativo. Este tipo de transmisión de la información lo utiliza el sistema nervioso autónomo para controlar funciones como el tono vascular o intestinal, el grado de contracción del iris en el ojo y la frecuencia cardíaca. Es decir, la señal excitadora nerviosa correspondiente a cada una de estas áreas puede crecer o menguar a través de señales de entrada accesorias que lleguen a la vía neuronal reverberante.

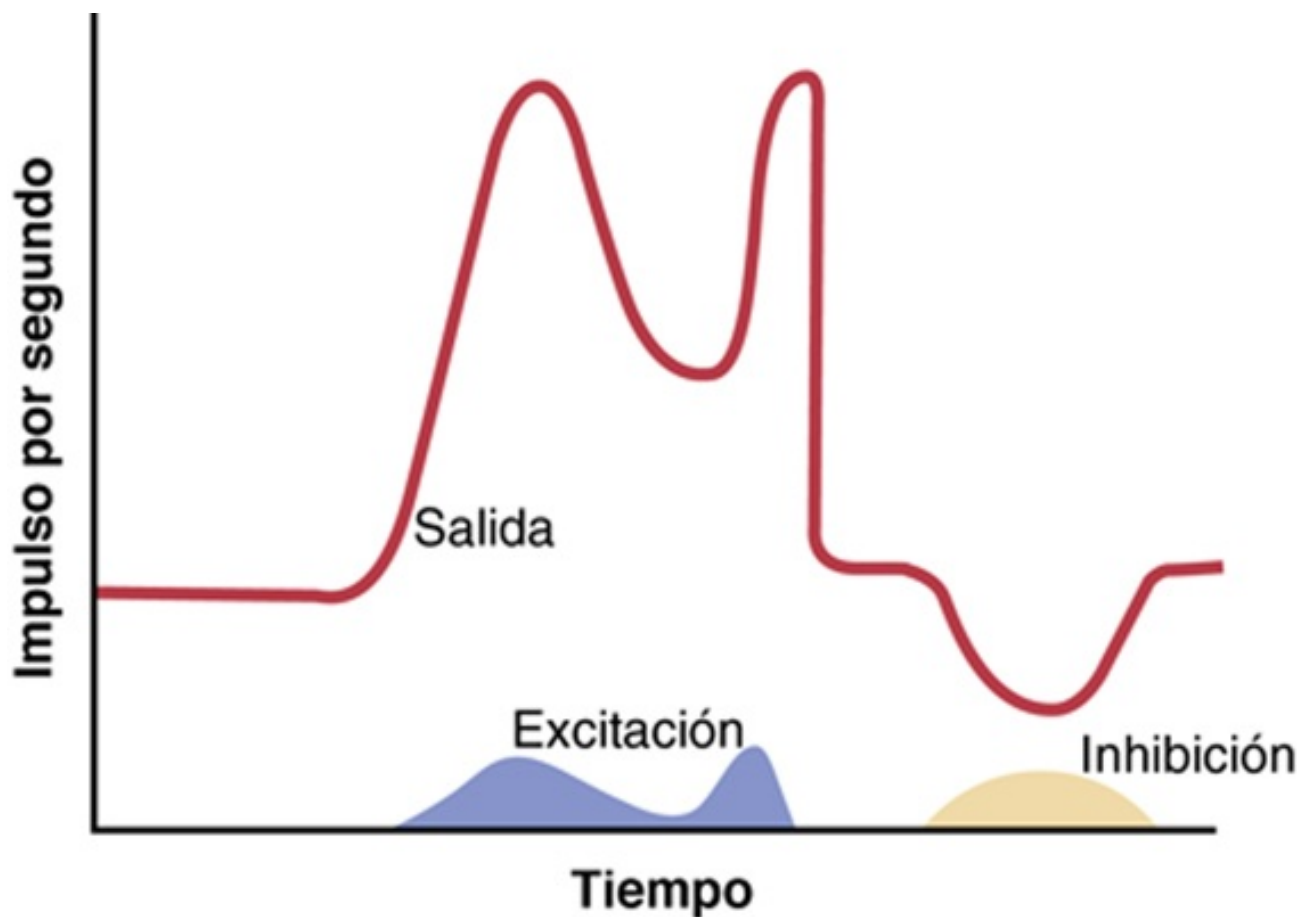


FIGURA 47-16 Salida continua desde un circuito reverberante o un conjunto de neuronas con una descarga intrínseca. Esta figura también muestra el efecto provocado por las señales de entrada excitadoras o inhibitorias.

Emisión de señales rítmicas

Muchos circuitos neuronales emiten señales de salida rítmicas: por ejemplo, una señal respiratoria rítmica nace en los centros respiratorios del bulbo raquídeo y de la protuberancia. La señal rítmica respiratoria se mantiene de por vida. Otras señales rítmicas, como las que causan los movimientos de rascado de un perro con la pata trasera o las actividades motoras de cualquier animal al caminar, requieren la existencia de estímulos de entrada en los respectivos circuitos para desencadenar las señales rítmicas.

Se ha observado que todas o casi todas las señales rítmicas estudiadas por medios experimentales derivan de circuitos reverberantes o de una sucesión suya en serie que suministra señales excitadoras o inhibitorias de forma circular desde un grupo neuronal al siguiente.

Las señales excitadoras o inhibitorias también pueden aumentar o disminuir la amplitud de la señal rítmica emitida. La **figura 47-17**, por ejemplo, presenta los cambios que sufre la salida de la señal respiratoria en el nervio frénico. Cuando se estimula el cuerpo carotídeo al disminuir el oxígeno arterial, tanto la frecuencia como la amplitud de la señal rítmica respiratoria de salida aumentan progresivamente.

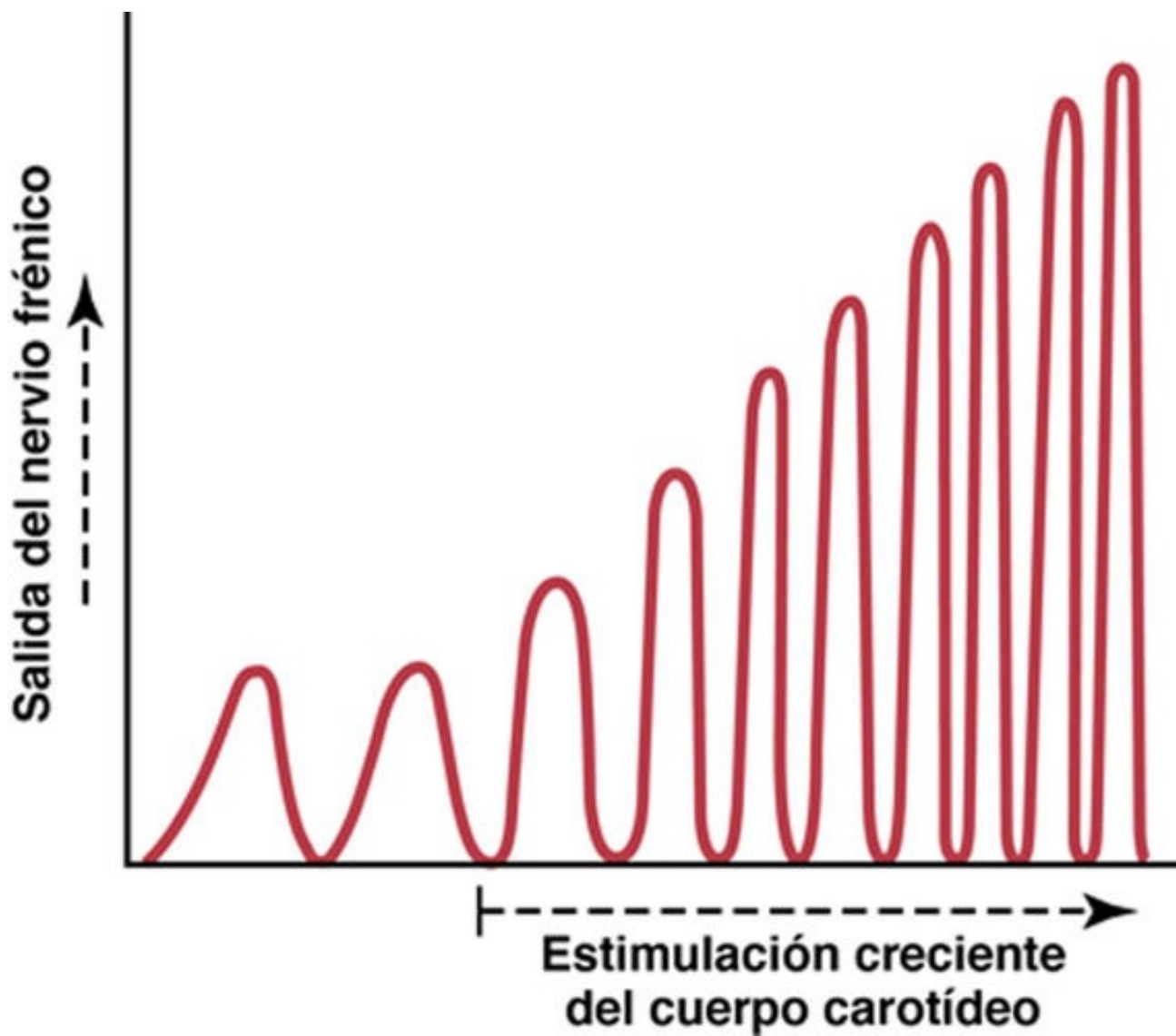


FIGURA 47-17 Salida rítmica de los impulsos nerviosos acumulados procedentes del centro respiratorio, que revela que una estimulación progresivamente mayor del cuerpo carotídeo aumenta tanto la intensidad como la frecuencia de la señal del nervio frénico hacia el diafragma para acrecentar la respiración.

Inestabilidad y estabilidad de los circuitos neuronales

Casi cualquier parte del cerebro posee conexiones directas o indirectas con cualquier otra parte, lo que crea un serio problema. Si la primera porción excita a la segunda, la segunda a la tercera, la tercera a la cuarta y así sucesivamente hasta que al final la señal reexcite la primera porción, está claro que una señal excitadora que penetre a cualquier nivel del cerebro detonaría un ciclo continuo de reexcitaciones por todas partes. Si este ciclo llegara a producirse, el cerebro quedaría inundado por una nube de señales reverberantes sin control alguno, señales que no estarían portando ninguna información pero que, no obstante, sí estarían ocupando los circuitos cerebrales de manera que sería imposible transmitir cualquier señal realmente informativa. Tal efecto acontece en amplias regiones cerebrales durante las *convulsiones epilépticas*. ¿Cómo evita el sistema nervioso central que suceda este efecto permanentemente? La respuesta reside fundamentalmente en dos mecanismos básicos que funcionan a lo largo de todo el sistema nervioso central: 1) los circuitos inhibidores, y 2) la fatiga de las sinapsis.

Circuitos inhibidores como mecanismo para estabilizar la función del sistema nervioso

Dos tipos de circuitos inhibidores sirven para impedir la difusión excesiva de las señales por extensas regiones del encéfalo: 1) los circuitos de retroalimentación inhibidores que vuelven desde el extremo terminal de una vía hacia las neuronas excitadoras iniciales de esa misma vía (estos circuitos existen prácticamente en todas las vías nerviosas sensitivas e inhiben tanto sus neuronas de entrada como las neuronas intermedias cuando el extremo terminal está demasiado excitado), y 2) ciertos grupos neuronales que ejercen un control inhibitor global sobre regiones generalizadas del cerebro (p. ej., gran parte de los ganglios basales ejercen influencias inhibitoras sobre todo el sistema de control muscular).

Fatiga sináptica como medio para estabilizar el sistema nervioso

La fatiga sináptica significa meramente que la transmisión sináptica se vuelve cada vez más débil cuanto más largo e intenso sea el período de excitación. La **figura 47-18** ofrece tres registros sucesivos de un reflejo flexor desencadenado en un animal a raíz de infligirle dolor en la almohadilla plantar de la zarpa. Fíjese que en cada trazado la fuerza de la contracción «decrece» progresivamente: es decir, disminuye su intensidad; gran parte de este efecto está ocasionado por la *fatiga* de las sinapsis que forman el circuito reflejo flexor. Además, cuanto más breve sea el intervalo entre los reflejos flexores sucesivos, menor será la intensidad de la respuesta refleja posterior.

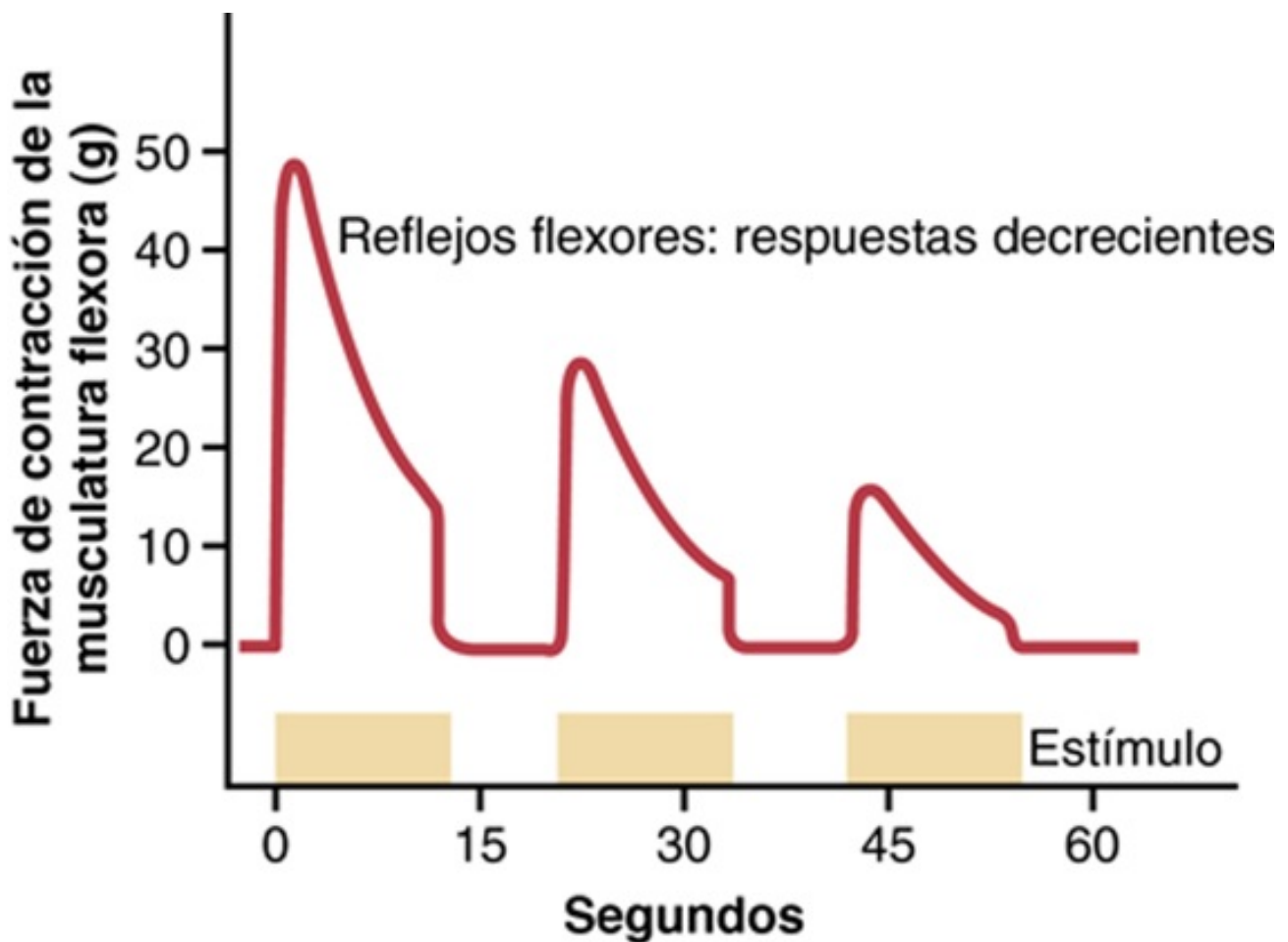


FIGURA 47-18 Reflejos flexores sucesivos que muestran la fatiga de conducción a lo largo de la vía refleja.

Corrección automática a corto plazo de la sensibilidad de la vía mediante el mecanismo de la fatiga

A continuación vamos a aplicar este fenómeno de la fatiga a otras vías cerebrales. Cuando están sometidas a un uso excesivo, suelen acabar fatigándose, por lo que desciende su sensibilidad. A la inversa, las que están infrautilizadas se encuentran descansadas y sus sensibilidades aumentan. Por tanto, la fatiga y su recuperación constituyen un medio importante a corto plazo para moderar la sensibilidad de los diferentes circuitos del sistema nervioso. Estas funciones sirven para mantener los circuitos en operación dentro de unos márgenes de sensibilidad que permitan su funcionamiento eficaz.

Cambios a largo plazo en la sensibilidad sináptica ocasionados por la regulación al alza o a la baja de los receptores sinápticos

La sensibilidad a largo plazo de las sinapsis puede cambiar tremendamente si la cantidad de proteínas receptoras presentes en los puntos sinápticos se regula al alza en una situación de baja actividad, y a la baja cuando haya una hiperactividad. El mecanismo de este proceso es el siguiente: las proteínas receptoras están formándose constantemente en el sistema integrado por el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi y son introducidas de modo continuo en la membrana sináptica de la neurona receptora. Sin embargo, cuando las sinapsis se emplean demasiado de manera que una cantidad excesiva de sustancia transmisora se combina con las proteínas receptoras, muchos de estos receptores quedan inactivados y retirados de la membrana sináptica.

En efecto, es una suerte que la regulación al alza y a la baja de los receptores, lo mismo que otros mecanismos de control destinados a adecuar la sensibilidad sináptica, corrijan permanentemente esta propiedad en cada circuito hasta el nivel casi exacto necesario para su correcto funcionamiento. Piense por un momento en la seriedad de la situación nada más con que la sensibilidad de unos cuantos de estos circuitos fuera anormalmente alta; entonces cabría esperar la presencia casi continua de calambres musculares, convulsiones, alteraciones psicóticas, alucinaciones, tensión mental u otros trastornos nerviosos. Afortunadamente, los controles automáticos suelen reajustar la sensibilidad de los circuitos de vuelta dentro de unos límites de reactividad controlables en cualquier momento en que empiecen a estar demasiado activos o demasiado deprimidos.

Bibliografía

- Bautista DM, Wilson SR, Hoon MA. Why we scratch an itch: the molecules, cells and circuits of itch. *Nat Neurosci*. 2014;17:175.
- Bourinet E, Altier C, Hildebrand ME, et al. Calcium-permeable ion channels in pain signaling. *Physiol Rev*. 2014;94:81.
- Chadderton P, Schaefer AT, Williams SR, Margrie TW. Sensory-evoked synaptic integration in cerebellar and cerebral cortical neurons. *Nat Rev Neurosci*. 2014;15:71.
- Delmas P, Coste B. Mechano-gated ion channels in sensory systems. *Cell*. 2013;155:278.
- Delmas P, Hao J, Rodat-Despoix L. Molecular mechanisms of mechanotransduction in mammalian sensory neurons. *Nat Rev Neurosci*. 2011;12:139.
- Faisal AA, Selen LP, Wolpert DM. Noise in the nervous system. *Nat Rev Neurosci*. 2008;9:292.
- Golding NL, Oertel D. Synaptic integration in dendrites: exceptional need for speed. *J Physiol*. 2012;590:5563.
- Hamill OP, Martinac B. Molecular basis of mechanotransduction in living cells. *Physiol Rev*. 2001;81:685.
- Katz DB, Matsunami H, Rinberg D, et al. Receptors, circuits, and behaviors: new directions in chemical senses. *J Neurosci*. 2008;28:11802.
- Kornberg TB, Roy S. Communicating by touch—neurons are not alone. *Trends Cell Biol*. 2014;24:370.
- LaMotte RH, Dong X, Ringkamp M. Sensory neurons and circuits mediating itch. *Nat Rev Neurosci*. 2014;15:19.
- Lechner SG, Lewin GR. Hairy sensation. *Physiology (Bethesda)*. 2013;28:142.
- Proske U, Gandevia SC. The proprioceptive senses: their roles in signaling body shape, body position and movement, and muscle force. *Physiol Rev*. 2012;92:1651.
- Rodriguez I. Singular expression of olfactory receptor genes. *Cell*. 2013;155:274.
- Schepers RJ, Ringkamp M. Thermoreceptors and thermosensitive afferents. *Neurosci Biobehav Rev*. 2010;34:177.
- Schoppa NE. Making scents out of how olfactory neurons are ordered in space. *Nat Neurosci*. 2009;12:103.
- Sjöström PJ, Rancz EA, Roth A, Häusser M. Dendritic excitability and synaptic plasticity. *Physiol Rev*. 2008;88:769.
- Stein BE, Stanford TR. Multisensory integration: current issues from the perspective of the single neuron. *Nat Rev Neurosci*. 2008;9:255.

CAPÍTULO 48

Sensibilidades somáticas: I. Organización general, las sensaciones táctil y posicional

La *sensibilidad somática* es el mecanismo nervioso que recopila la información sensitiva de todo el cuerpo. Estos sentidos se contraponen a las *sensibilidades especiales*, que aluden específicamente a la vista, el oído, el olfato, el gusto y el equilibrio.

Clasificación de las sensibilidades somáticas

Las sensibilidades somáticas pueden clasificarse en tres tipos fisiológicos: 1) las *sensibilidades somáticas mecanorreceptoras*, formadas por las sensaciones *táctiles* y *posicionales* cuyo estímulo depende del desplazamiento mecánico de algún tejido del organismo; 2) las *sensibilidades termorreceptoras*, que detectan el calor y el frío, y 3) la *sensibilidad al dolor*, que se activa con factores que dañan los tejidos.

Este capítulo se ocupa de las sensibilidades mecanorreceptoras táctiles y posicionales. El [capítulo 49](#) trata las sensibilidades termorreceptora y dolorosa. La sensación táctil abarca las sensaciones de *tacto*, *presión*, *vibración* y *cosquilleo*, y la posicional las sensaciones de *posición estática* y *velocidad de movimiento*.

Otras clasificaciones de las sensibilidades somáticas

Las sensibilidades somáticas muchas veces también se reúnen en otros tipos de grupos, como los siguientes.

La *sensibilidad exteroceptora* es la que procede de la superficie del cuerpo. La *sensibilidad propioceptiva* es la que tiene que ver con el estado físico del cuerpo, como las sensaciones posicionales, las tendinosas y musculares, las de presión originadas en la planta de los pies e incluso la sensación de equilibrio (que a menudo se considera una sensibilidad «especial» en vez de una sensibilidad somática).

La *sensibilidad visceral* es la que deriva de las vísceras del cuerpo; al emplear este término, uno suele referirse en concreto a las sensaciones de los órganos internos.

La *sensibilidad profunda* es la que viene de los tejidos profundos, como las fascias, los músculos y los huesos. Esta sensibilidad comprende básicamente la presión «profunda», el dolor y la vibración.

Detección y transmisión de las sensaciones táctiles

Interrelaciones entre las sensaciones táctiles de contacto, presión y vibración

Aunque el tacto, la presión y la vibración suelen clasificarse como sensaciones independientes, todas se detectan mediante los mismos tipos de receptores. Existen tres diferencias principales entre ellas: 1) la sensación de tacto en general deriva de la estimulación de los receptores táctiles situados en la piel o en los tejidos inmediatamente por debajo de ella; 2) la sensación de presión suele obedecer a la deformación de los tejidos profundos, y 3) la sensación de vibración resulta de la repetición de señales sensitivas con rapidez, pero recurre a algunos tipos de receptores que también emplean las de tacto y de presión.

Receptores táctiles

Al menos hay seis tipos de receptores táctiles totalmente diferentes, pero existen otros muchos más que son semejantes a ellos. En la [figura 47-1](#) del capítulo anterior se recogen unos cuantos; sus características especiales son las siguientes.

En primer lugar, algunas *terminaciones nerviosas libres*, que están distribuidas por todas partes en la piel y en otros muchos tejidos, son capaces de detectar el tacto y la presión. Por ejemplo, incluso un contacto suave con la córnea, que no contiene ningún otro tipo de terminaciones nerviosas aparte de las libres, puede llegar a despertar sensaciones de tacto y de presión.

En segundo lugar, un receptor al tacto dotado de una gran sensibilidad es el *corpúsculo de Meissner* (representado en la [figura 47-1](#)), que es una terminación nerviosa encapsulada alargada perteneciente a una gran fibra nerviosa sensitiva mielínica (de tipo A β). Dentro de la cápsula hay muchos filamentos nerviosos terminales ramificados. Estos corpúsculos están presentes en las partes de la piel desprovistas de pelo o lampiñas y son especialmente abundantes en las yemas de los dedos, en los labios y en otras zonas cutáneas que presenten una capacidad muy desarrollada para discernir la localización espacial de las sensaciones táctiles. Los corpúsculos de Meissner se adaptan en cuestión de una fracción de segundo después de ser estimulados, lo que significa que resultan especialmente sensibles al movimiento de los objetos sobre la superficie de la piel, y también a la vibración de baja frecuencia.

En tercer lugar, las yemas de los dedos y otras zonas que contienen una gran cantidad de corpúsculos de Meissner también suelen albergar un número elevado de *receptores táctiles de terminación bulbar*, uno de cuyos ejemplos son los *discos de Merkel*, mostrados en la [figura 48-1](#). Las partes de la piel cubiertas de pelo presentan asimismo una cuantía moderada de receptores de terminación bulbar, aunque prácticamente carecen de corpúsculos de Meissner. Estas estructuras difieren de los corpúsculos de Meissner porque al principio transmiten una señal intensa pero parcialmente adaptable, y después una señal más débil y continua que se adapta solo con lentitud. Por tanto, son responsables de suministrar las señales estables que permiten determinar un contacto continuo de los objetos contra la piel.

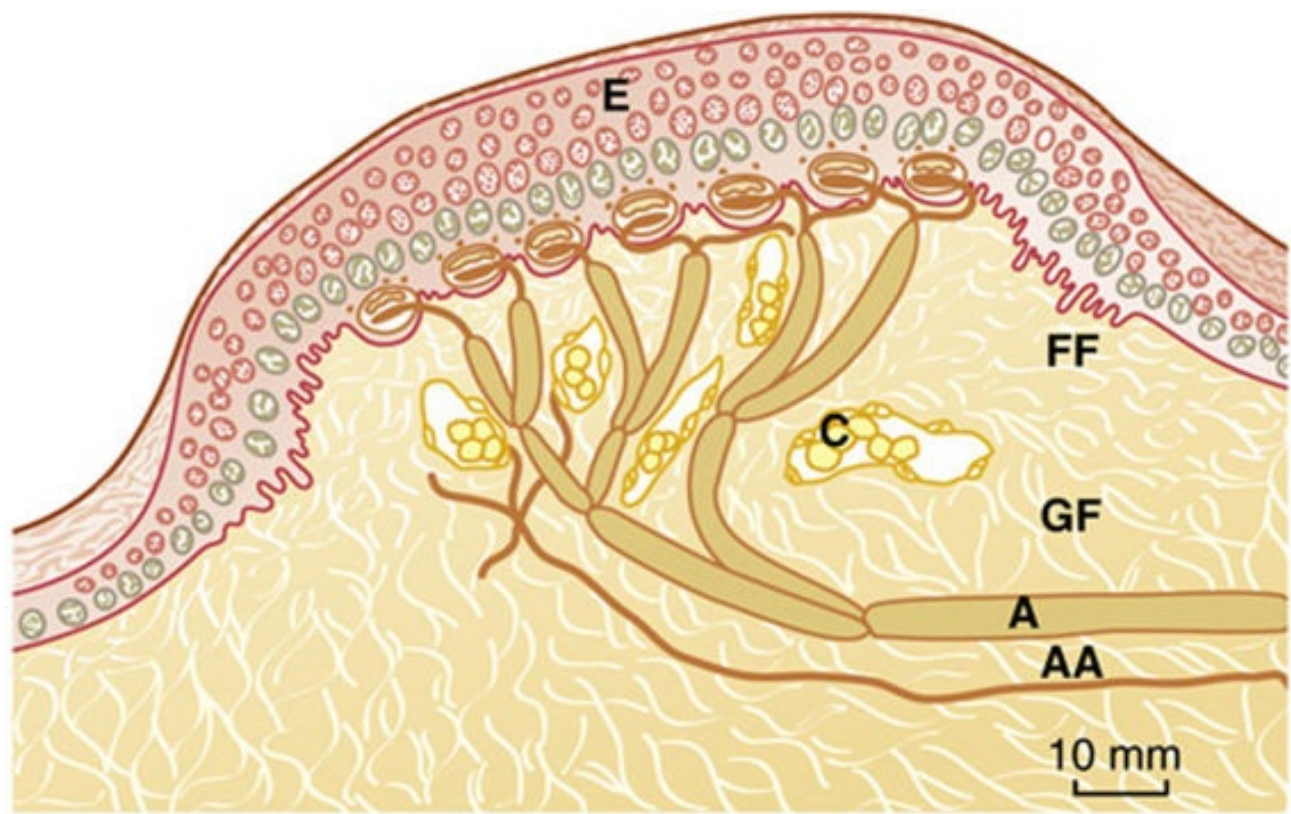


FIGURA 48-1 Receptor en cúpula de Iggo. Obsérvese el elevado número de discos de Merkel que están conectados a una sola fibra mielínica grande (A) y quedan en íntima contigüidad con la cara inferior del epitelio. AA, axón no mielinizado; C, capilar; E, epidermis engrosada del corpúsculo del tacto; GF, haces gruesos de fibras de colágeno; FF, haces finos de fibras de colágeno. (Tomado de Iggo A, Muir AR: The structure and function of a slowly adapting touch corpuscle in hairy skin. J Physiol 200; 763, 1969.)

A menudo, los discos de Merkel se encuentran agrupados en un órgano receptor llamado *receptor en cúpula de Iggo*, que adopta una orientación ascendente contra la cara inferior del epitelio cutáneo, según se muestra también en la [figura 48-1](#). Esta proyección ascendente hace que el epitelio sobresalga hacia fuera desde este punto, lo que crea una cúpula y configura un receptor sumamente sensible. Fíjese también en que todo el grupo de discos de Merkel está inervado por una sola fibra nerviosa mielínica grande (de tipo A β). Estos receptores, junto con los corpúsculos de Meissner comentados antes, cumplen funciones importantísimas en la localización de las sensaciones táctiles en zonas específicas de la superficie del cuerpo y en la determinación de la textura de lo percibido.

En cuarto lugar, el leve movimiento de cualquier pelo sobre el cuerpo estimula una fibra nerviosa que se enrosca en su base. Por tanto, cada pelo junto a su fibra nerviosa basal, lo que se denomina *órgano terminal del pelo*, también constituyen receptores para el tacto. Un receptor se adapta con rapidez y, como los corpúsculos de Meissner, detecta básicamente: a) el movimiento de los objetos sobre la superficie del cuerpo, o b) su contacto inicial con el mismo.

En quinto lugar, ubicados en las capas más profundas de la piel y también en los tejidos internos aún más profundos, hay muchas *terminaciones de Ruffini*, que son terminaciones encapsuladas multirramificadas, según se muestra en la [figura 47-1](#). Estas terminaciones se adaptan muy lentamente y, por consiguiente, resultan importantes para comunicar un estado de deformación continua en el tejido, como las señales de contacto intenso prolongado y de presión. También se encuentran en las cápsulas articulares y sirven para indicar el grado de rotación articular.

En sexto lugar, los corpúsculos de Pacini, que se explicaron con detalle en el [capítulo 47](#), se hallan inmediatamente por debajo de la piel y quedan profundos en los tejidos de las fascias del organismo. Únicamente son estimulados por una compresión local rápida de los tejidos debido a que se adaptan en

unas pocas centésimas de segundo. Por tanto, resultan especialmente importantes para detectar la vibración tisular u otros cambios rápidos en el estado mecánico de los tejidos.

Transmisión de señales táctiles en las fibras nerviosas periféricas

Casi todos los receptores sensitivos especializados, como los corpúsculos de Meissner, los receptores en cúpula de Iggo, los receptores pilosos, los corpúsculos de Pacini y las terminaciones de Ruffini, envían sus señales por fibras nerviosas de tipo A β que poseen una velocidad de transmisión entre 30 y 70 m/s. Por el contrario, los receptores táctiles de las terminaciones nerviosas libres mandan sus señales sobre todo a través de pequeñas fibras mielínicas de tipo A δ que no conducen más que a una velocidad de 5 a 30 m/s.

Algunas terminaciones nerviosas libres para el tacto recurren a fibras amielínicas de tipo C cuyas velocidades oscilan desde mucho menos de 1 m hasta 2 m/s; estas terminaciones nerviosas envían las señales hacia la médula espinal y la parte inferior del tronco del encéfalo, probablemente sobre todo al servicio de la sensación de cosquilleo.

Por tanto, todos los tipos más decisivos de señales sensitivas, los que permiten determinar la localización exacta sobre la piel, minúsculas gradaciones de intensidad o cambios rápidos en la potencia de la señal sensitiva, se transmiten utilizando las variedades más rápidas de las fibras nerviosas sensitivas de conducción. En cambio, los tipos de señal más groseros, como la presión, el tacto poco localizado y especialmente el cosquilleo, recurren a fibras nerviosas muy pequeñas mucho más lentas que necesitan un espacio claramente menor en el haz nervioso que las fibras rápidas.

Detección de la vibración

Todos los receptores táctiles participan en la detección de las vibraciones, aunque los distintos receptores detectan frecuencias también distintas. Los corpúsculos de Pacini pueden identificar vibraciones con señales desde 30 hasta 800 ciclos/s debido a que responden con una rapidez extrema a las deformaciones minúsculas y veloces de los tejidos. También envían sus señales a las fibras nerviosas de tipo A β , que son capaces de transmitir hasta 1.000 impulsos por segundo. Por el contrario, las vibraciones de baja frecuencia, desde 2 hasta 80 ciclos/s. estimulan otros receptores táctiles, sobre todo los corpúsculos de Meissner, cuya adaptación es más lenta que en los corpúsculos de Pacini.

Detección del cosquilleo y el picor por terminaciones nerviosas libres mecanorreceptoras

Los estudios neurofisiológicos han demostrado la existencia de terminaciones nerviosas libres mecanorreceptoras de adaptación rápida y muy sensibles que tan solo suscitan sensaciones de cosquilleo y de picor. Asimismo, estas terminaciones se encuentran casi exclusivamente en las capas superficiales de la piel, que también es el único tejido desde el que suelen poder despertarse estos fenómenos. Dichas sensaciones se transmiten por fibras amielínicas muy pequeñas de tipo C semejantes a las que se encargan del dolor de tipo lento y continuo.

Se supone que el propósito de la sensación de picor consiste en atraer la atención hacia estímulos superficiales leves, como el avance de una pulga sobre la piel o la presencia de una mosca a punto de picar, y las señales provocadas activan a continuación el reflejo de rascado u otras maniobras para librar al anfitrión del irritante. El picor puede aliviarse con el rascado, si esta acción elimina al agente causante o si tiene la suficiente contundencia como para generar dolor. Se cree que las señales de dolor suprimen las señales de picor en la médula por una inhibición lateral, según se describe en el

Vías sensitivas para la transmisión de señales somáticas en el sistema nervioso central

Casi toda la información sensitiva procedente de los segmentos somáticos corporales penetra en la médula espinal a través de las raíces dorsales de los nervios raquídeos. Sin embargo, desde su punto de entrada estas señales son transmitidas por la médula y más tarde por el encéfalo a través de una de las dos vías sensitivas alternativas siguientes: 1) el sistema de la *columna dorsal-lemnisco medial*, o 2) el *sistema anterolateral*. Estos dos caminos vuelven a reunirse parcialmente a nivel del tálamo.

El sistema de la columna dorsal-lemnisco medial, como su nombre da a entender, transporta señales en sentido ascendente básicamente por las *columnas dorsales* de la médula hacia el bulbo raquídeo en el encéfalo. A continuación, después de hacer sinapsis y cruzar al lado opuesto a este nivel, siguen subiendo a través del tronco del encéfalo hasta el tálamo dentro del *lemnisco medial*.

Por el contrario, las señales del sistema anterolateral, nada más entrar en la médula espinal procedentes de las raíces dorsales de los nervios raquídeos, hacen sinapsis en las astas dorsales de la sustancia gris medular, después cruzan al lado opuesto y ascienden a través de sus columnas blancas anterior y lateral. Su terminación se produce a todos los niveles de la parte inferior del tronco del encéfalo y en el tálamo.

El sistema de la columna dorsal-lemnisco medial está compuesto por fibras nerviosas mielínicas grandes que transmiten señales hacia el cerebro a una velocidad de 30 a 110 m/s, mientras que el sistema anterolateral está integrado por fibras mielínicas más pequeñas cuya velocidad de transmisión oscila desde unos pocos metros por segundo hasta 40 m/s.

Otra diferencia entre estos dos sistemas estriba en que las fibras nerviosas presentan un acusado grado de orientación espacial con respecto a su origen en el caso de la columna dorsal-lemnisco medial, mientras que el sistema anterolateral permite una orientación espacial mucho menor. Estas discrepancias caracterizan de inmediato los tipos de información sensitiva que pueden transmitirse por ambos sistemas. A saber, la información sensitiva que deba enviarse con rapidez y con una fidelidad temporal y espacial recurre básicamente al sistema de la columna dorsal-lemnisco medial; la que no requiera una comunicación veloz o dotada de gran fidelidad espacial utiliza sobre todo el sistema anterolateral.

El sistema anterolateral posee una capacidad especial de la que carece el sistema dorsal, que es la propiedad de transmitir un amplio espectro de modalidades sensitivas como dolor, calor, frío y sensaciones táctiles groseras. La mayor parte de estas modalidades sensitivas se examinan con detalle en el [capítulo 49](#). El sistema dorsal se encuentra limitado a tipos puntuales de sensibilidad mecanorreceptora.

Teniendo presente esta distinción, ya podemos enumerar los tipos de sensaciones transmitidas por los dos sistemas.

Sistema de la columna dorsal-lemnisco medial

1. Sensaciones de tacto que requieren un alto grado de localización del estímulo.
2. Sensaciones de tacto que requieren la transmisión de una fina gradación de intensidades.
3. Sensaciones fásicas, como las vibratorias.
4. Sensaciones que indiquen un movimiento contra la piel.

5. Sensaciones posicionales desde las articulaciones.
6. Sensaciones de presión relacionadas con una gran finura en la estimación de su intensidad.

Sistema anterolateral

1. Dolor.
2. Sensaciones térmicas, incluidas las de calor y de frío.
3. Sensaciones de presión y de tacto grosero capaces únicamente de una burda facultad de localización sobre la superficie corporal.
4. Sensaciones de cosquilleo y de picor.
5. Sensaciones sexuales.

Transmisión por el sistema de la columna dorsal-lemnisco medial

Anatomía del sistema de la columna dorsal-lemnisco medial

Al penetrar en la médula espinal a través de las raíces dorsales de los nervios raquídeos, las grandes fibras mielínicas procedentes de los mecanorreceptores especializados se dividen casi de inmediato para dar lugar a una *rama medial* y una *rama lateral*, lo que se observa en la fibra que queda a mano derecha entrando por la raíz medular en la [figura 48-2](#). La rama medial gira primero en este sentido y después hacia arriba por la columna dorsal, siguiendo su avance a través de esta vía durante todo su trayecto hasta el encéfalo.

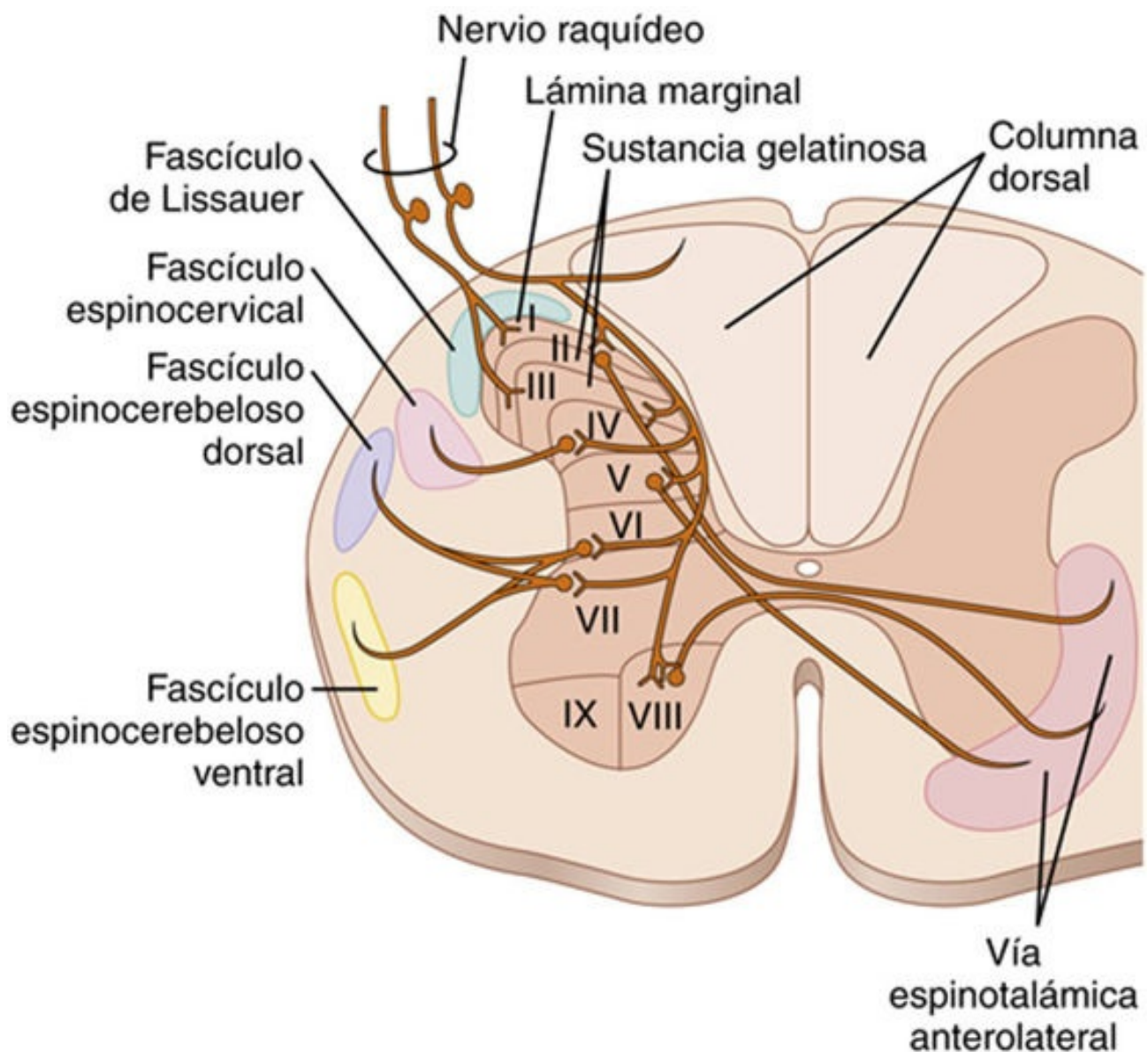


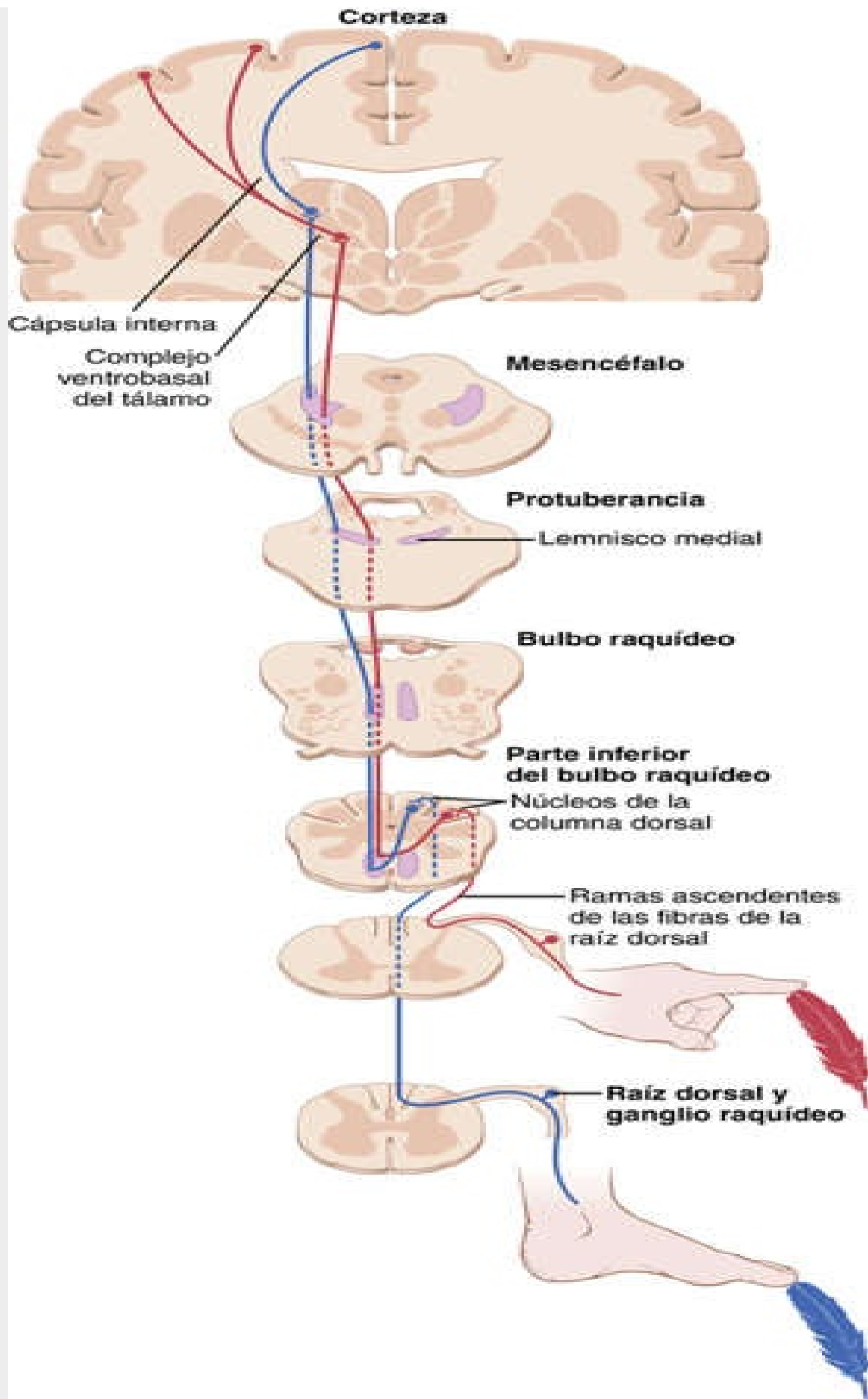
FIGURA 48-2 Corte transversal de la médula espinal, que muestra la anatomía de la sustancia gris medular y de los fascículos sensitivos que ascienden por las columnas blancas de la médula espinal.

La rama lateral penetra en el asta dorsal de la sustancia gris medular y a continuación se divide muchas veces para suministrar terminales que hagan sinapsis con las neuronas locales en sus porciones intermedia y anterior. Las neuronas locales cumplen a su vez tres funciones:

1. Una parte fundamental de ellas emite fibras que entran en las columnas dorsales de la médula y después ascienden hacia el encéfalo.
2. Muchas de las fibras son muy cortas y acaban a nivel local en la sustancia gris de la médula espinal para producir los reflejos locales de esta estructura, que se estudian en el [capítulo 55](#).
3. Otras dan origen a los fascículos espinocerebelosos, que examinaremos en el [capítulo 57](#) en relación con la función del cerebelo.

La vía de la columna dorsal-lemnisco medial

Obsérvese en la **figura 48-3** cómo las fibras nerviosas que penetran en las columnas dorsales siguen su trayecto sin interrupción hasta la zona dorsal del bulbo raquídeo, donde hacen sinapsis en los *núcleos de la columna dorsal* (los *núcleos cuneiforme* y *grácil*). Desde aquí, las *neuronas de segundo orden* se decusan de inmediato hacia el lado opuesto del tronco del encéfalo y continúan ascendiendo a través de los *lemniscos mediales* hasta el tálamo. En su recorrido por el tronco del encéfalo, otras fibras nuevas procedentes de los *núcleos sensitivos del nervio trigémino* se incorporan a cada lemnisco medial; estas fibras desempeñan las mismas funciones sensitivas para la cabeza que las fibras de la columna dorsal para el cuerpo.



En el tálamo, las fibras del lemnisco medial terminan en la zona talámica de relevo sensitivo, llamada *complejo ventrobasal*. Desde este punto, las *fibras nerviosas de tercer orden* proyectan, según se muestra en la **figura 48-4**, sobre todo hacia la *circunvolución poscentral* de la *corteza cerebral*, que recibe el nombre de *área sensitiva somática I* (como se señala en la **figura 48-6**, estas fibras también proyectan hacia un área más pequeña en la corteza parietal lateral llamada *área sensitiva somática II*).

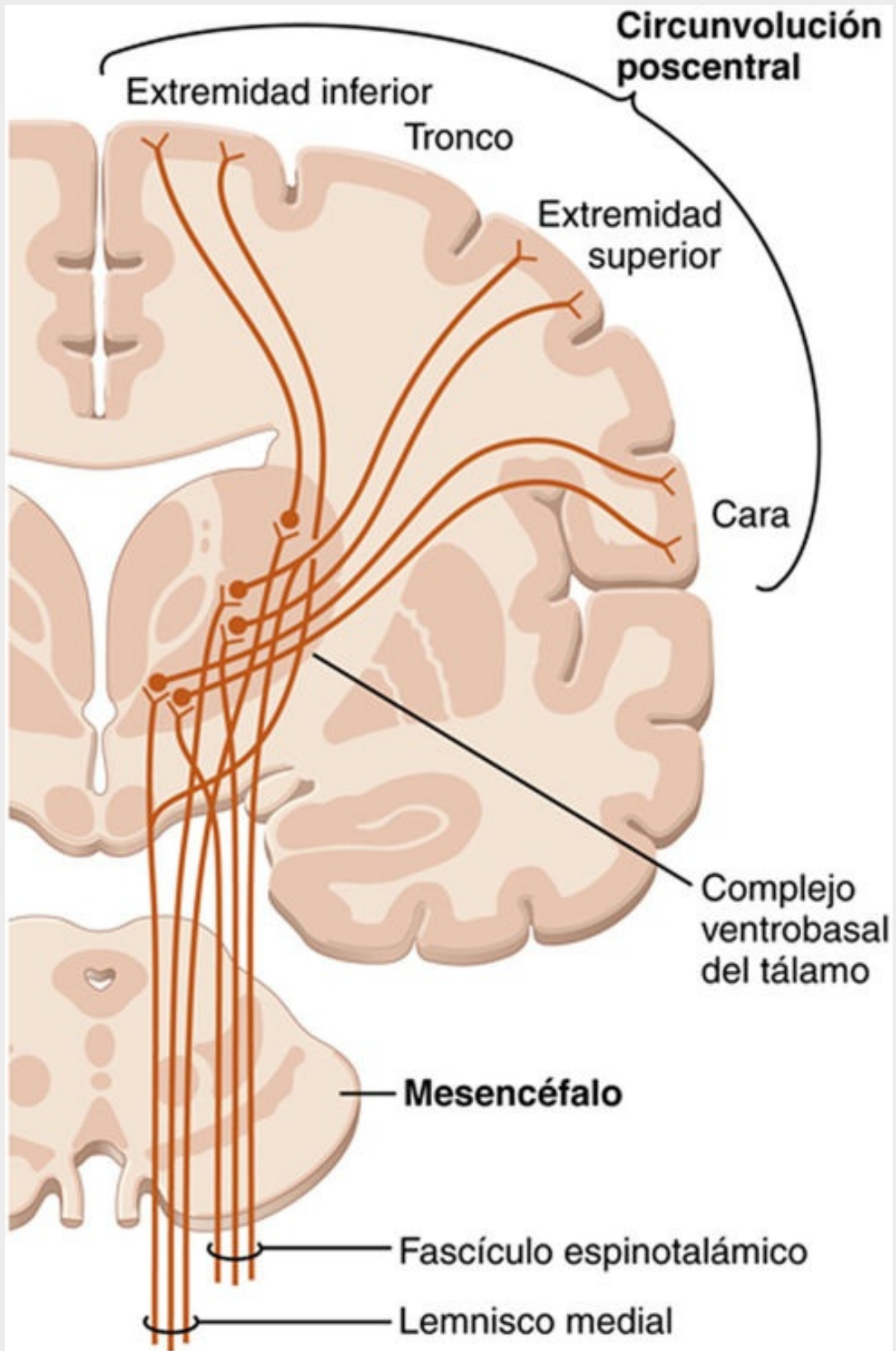


FIGURA 48-4 Proyección del sistema de la columna dorsal-lemnisco medial hacia la corteza somatosensitiva a través del tálamo. (Modificado a partir de Brodal A: Neurological Anatomy in Relation to Clinical Medicine. New York: Oxford University Press, 1969.)